福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

医学图像处理技术

主讲：郭磊



期末项目

Kaggle竞赛的简介

十个医学图像分割任务

期末作业评分标准

Kaggle竞赛

Kaggle 是全球知名的数据科学与机器学习竞赛平台，由 Google 旗下团队运营。Kaggle 上的竞赛项目主要有分类、回归、图像识别、自然语言处理、时间序列预测等各类问题。

Kaggle 竞赛通常由企业、科研机构或平台官方发布。参赛者需要根据比赛提供的数据集，构建机器学习或深度学习模型，并对测试集进行预测。系统会根据指定的评价指标自动计算分数，并将成绩展示在排行榜上。

Kaggle竞赛

·赛事类型

分为**Featured/主赛、Research/科研竞赛、Hackathons/开放探索赛、Getting Started/新手入门赛、Community/社区赛**五种类型

Featured、Research、Hackathons通常设有奖金和奖牌奖励

·简单理解

Featured：由企业或机构赞助，含金量最高的一类比赛之一，适合冲排行榜和竞赛奖牌。

Research：偏学术研究，也比较正式，难度通常较高。

Hackathons：偏开放探索或短期实践活动，不一定是传统排行榜式竞赛。

Getting Started：新手练习赛，适合熟悉 Kaggle 流程。

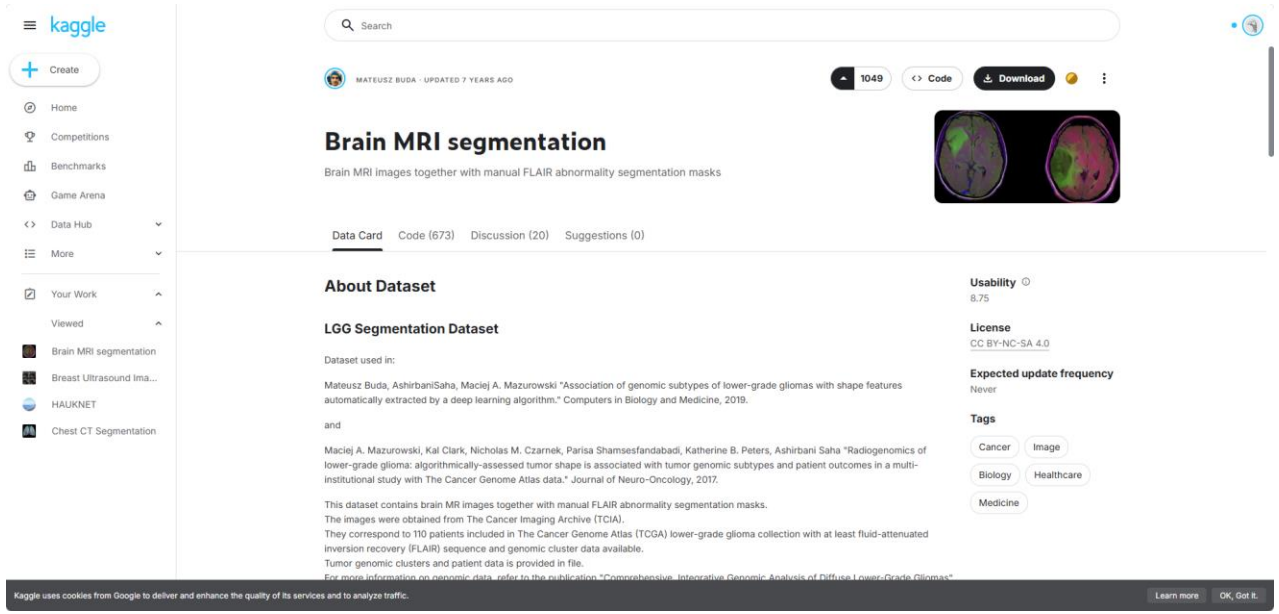
Community：社区用户创建的练习或兴趣赛，正式程度较低。

·按含金量可大致排名

Featured / Research > Hackathons > Community / Getting Started

十个医学图像任务

·任务一 Brain MRI segmentation



链接：https://www.kaggle.com/datasets/mateuszbuda/lgg-mri-segmentation

成像类型：MRI

分割目标：分割出脑部胶质瘤 的异常区域

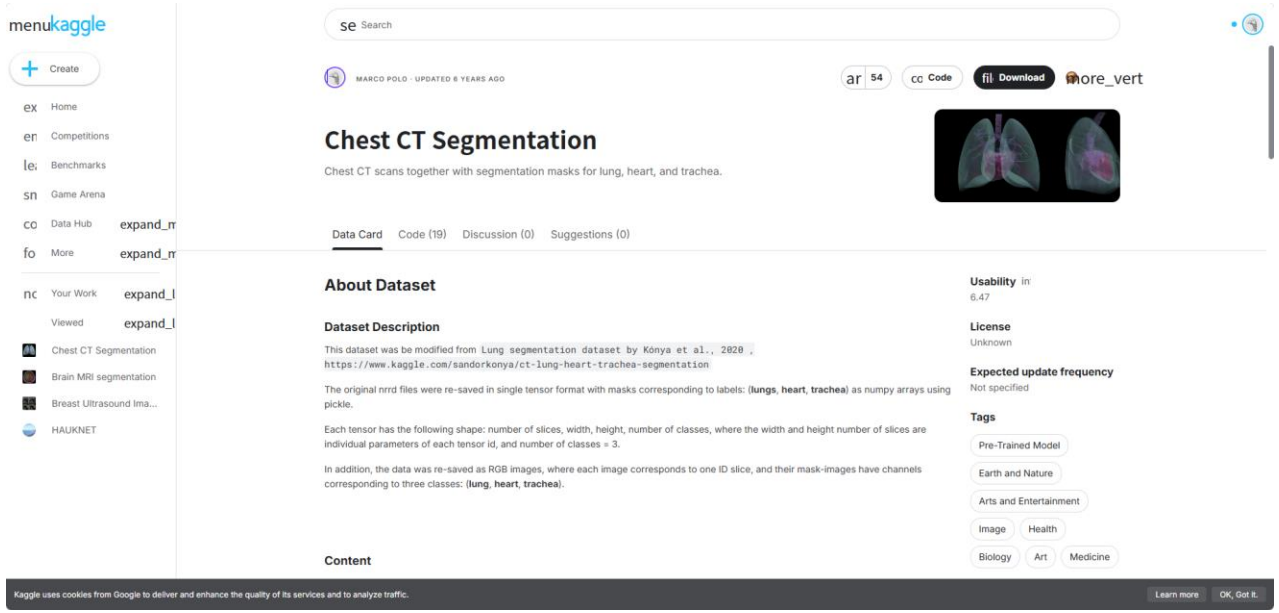
分割类别：1个前景类别

分割意义：通过分割可以知道肿瘤或异常区域在哪里；有了 mask 之后，可以计算肿瘤面积、体积、负荷用于病情评估；准确分割病灶有助于医生制定治疗计划，比如手术切除范围、放疗靶区等

数据量：110 个患者，共3929 对 image-mask 数据

十个医学图像任务

·任务二 Chest CT Segmentation



链接：https://www.kaggle.com/datasets/polomarco/chest-ct-segmentation

成像类型：CT

分割目标：分割出胸部 CT 中的 肺、心脏、气管

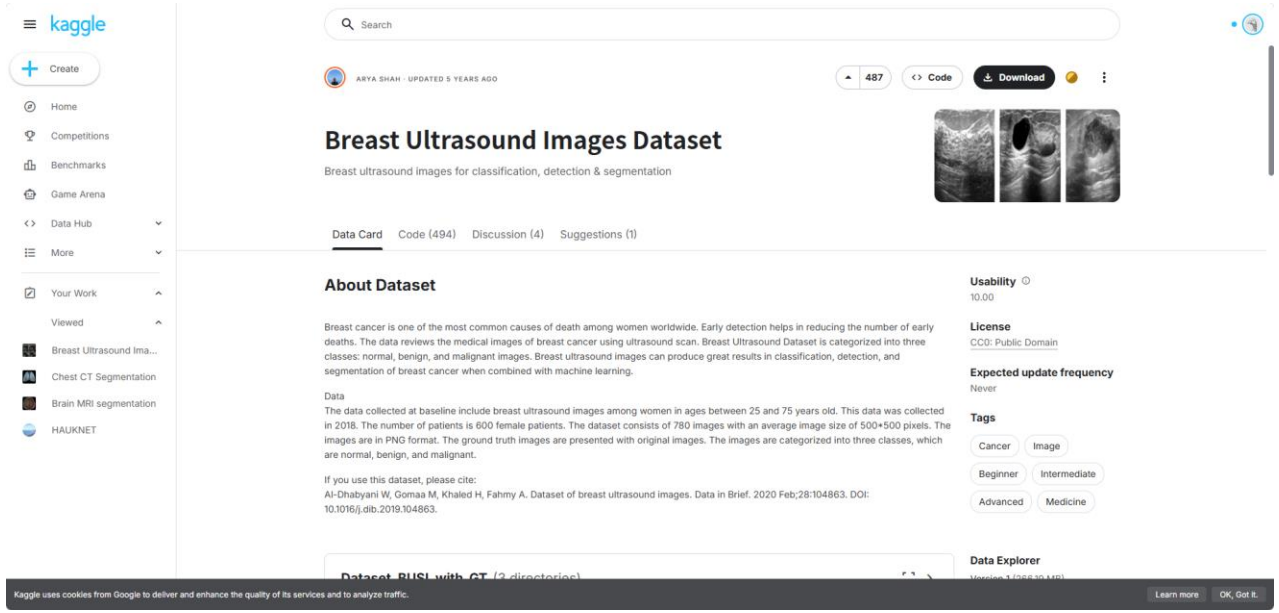
分割类别：3个前景类别

分割意义：可以帮助后续进行肺部疾病分析、器官定量测量、放疗计划、手术规划和医学 AI 自动诊断

数据量：16708对image-mask 数据

十个医学图像任务

·任务三 Breast Ultrasound Images Dataset



链接：https://www.kaggle.com/datasets/aryashah2k/breast-ultrasound-images-dataset

成像类型：Ultrasound

分割目标：分割出乳腺超声图像中的乳腺病灶 / 肿块 / 肿瘤区域

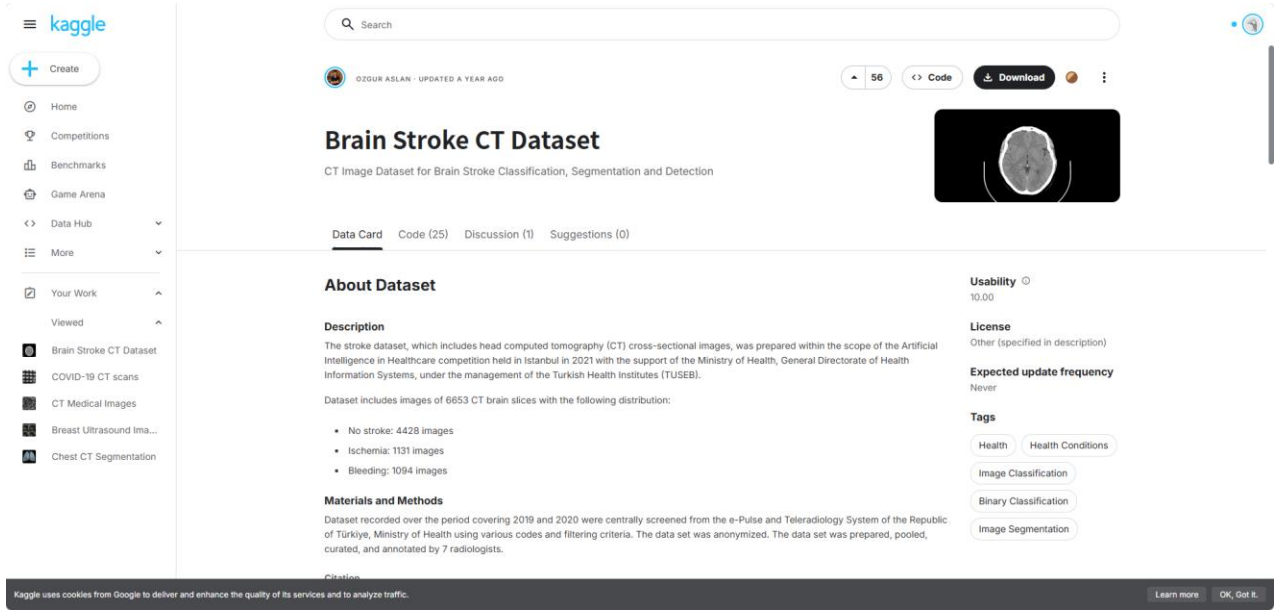
分割类别：1个前景类别

分割意义：对于乳腺超声图像来说，病灶可能和周围组织对比度不高，自动分割可以辅助医生快速定位异常区域

数据量：良性、恶性病变组织中有647 对image-mask数据，存在同一张原图对应多个标注区域的情况

十个医学图像任务

·任务四 Brain Stroke CT Dataset



链接：https://www.kaggle.com/datasets/ozguraslank/brain-stroke-ct-dataset

成像类型：CT

分割目标：分割出缺血性脑卒中、出血性脑卒中区域

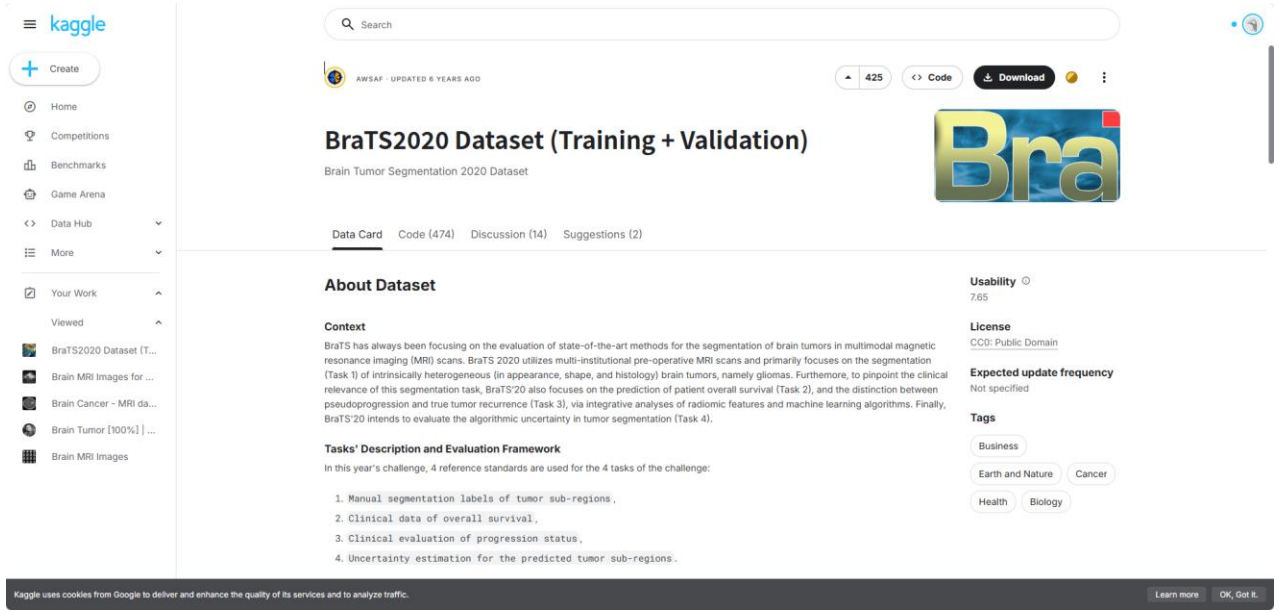
分割类别：均有1 个前景分割类别。

分割意义：脑卒中 CT 分割可以定位卒中病灶、量化病灶大小和范围，脑卒中属于急症，诊断和处理都很依赖时间

数据量：有2223对图片

十个医学图像任务

·任务五 BraTS2020 Dataset (Training + Validation)



链接：https://www.kaggle.com/datasets/awsaf49/brats20-dataset-training-validation

成像类型：MRI

分割目标：分割出脑胶质瘤的肿瘤子区域

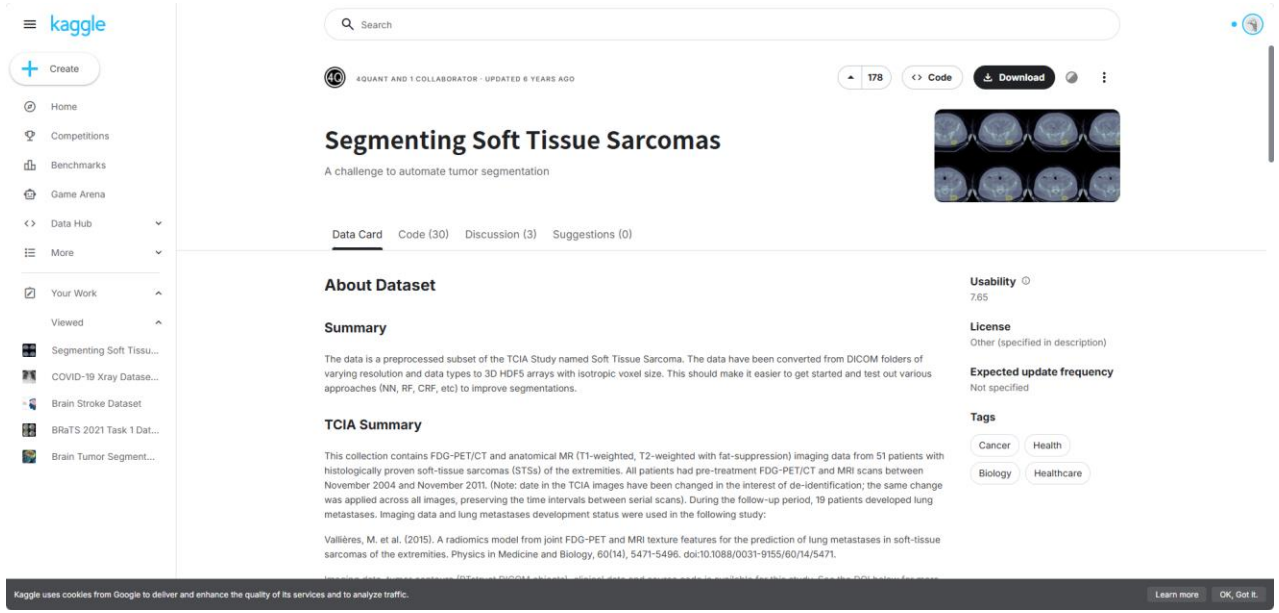
分割类别：3个前景分割类别，增强肿瘤区域、瘤周水肿区域、坏死和非增强肿瘤核心区域

分割意义：帮助精确分析脑胶质瘤的范围和组成，可以定位脑肿瘤、量化肿瘤体积、辅助治疗规划

数据量：Training中有369个病例，每个病例包含 4 种 MRI 序列：T1、增强 T1、T2、FLAIR

十个医学图像任务

·任务六 Segmenting Soft Tissue Sarcomas



链接：https://www.kaggle.com/datasets/4quant/soft-tissue-sarcoma

成像类型：多模态数据FDG-PET/CT + MRI

分割目标：分割出软组织肉瘤肿瘤区域

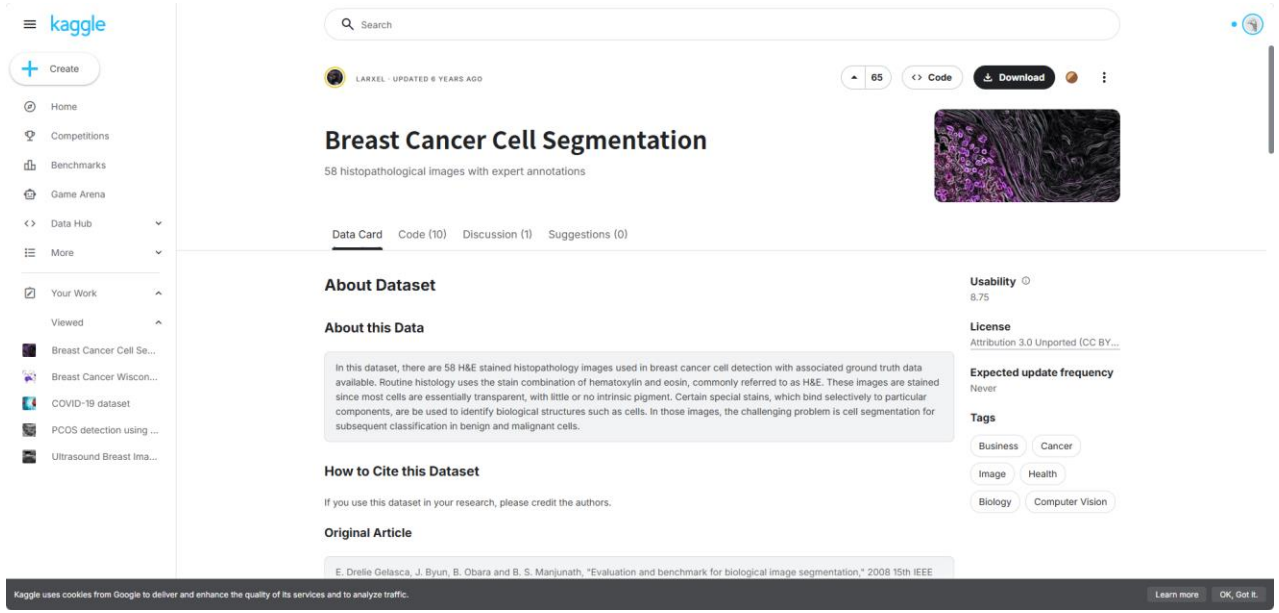
分割类别：1个前景分割类别，软组织肉瘤肿瘤区域

分割意义：软组织肉瘤通常发生在肌肉、脂肪、筋膜等软组织中，边界可能不规则；软组织肉瘤分割的意义主要是建立肿瘤的精确轮廓，肿瘤尺寸指标对病情评估和治疗随访有价值

数据量：51 名患者

十个医学图像任务

·任务七 Breast Cancer Cell Segmentation



链接：https://www.kaggle.com/datasets/andrewmvd/breast-cancer-cell-segmentation

成像类型：H&E

分割目标：分割出乳腺癌病理图像中的细胞 / 细胞核区域

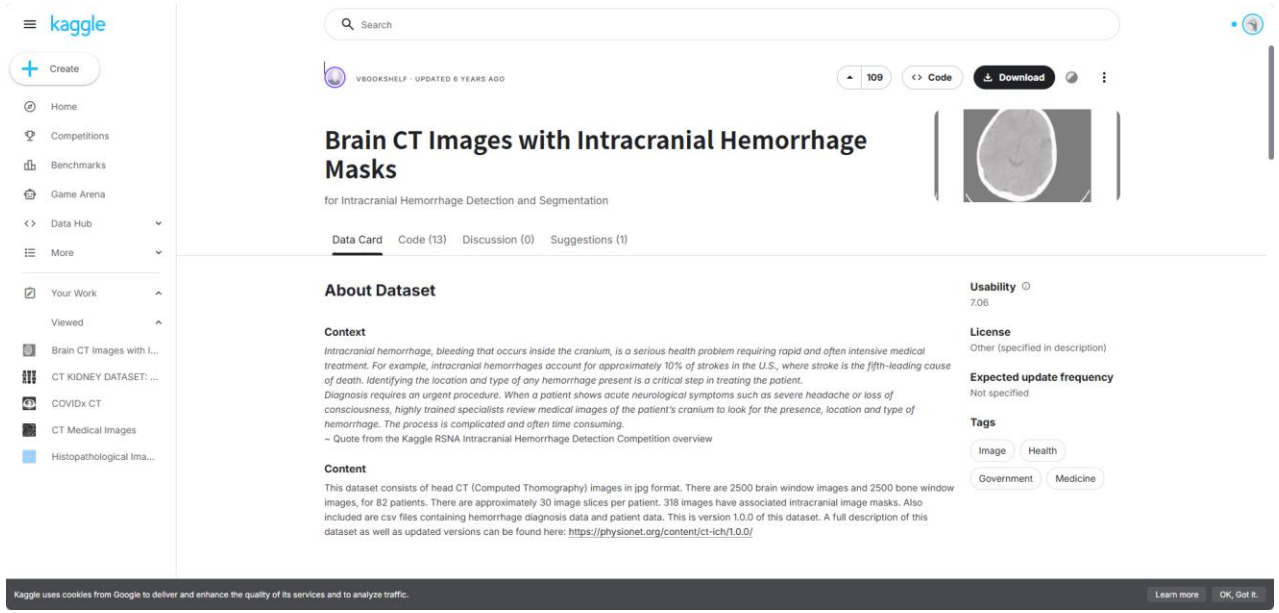
分割类别：1个前景分割类别，区分每一个单独细胞实例

分割意义：用于自动定位和计数细胞，提取细胞形态特征，辅助良恶性细胞分类和乳腺癌病理分析

数据量：58 张 H&E 染色病理图像，并提供专家标注 ground truth

十个医学图像任务

·任务八 Brain CT Images with Intracranial Hemorrhage Masks



成像类型：CT

分割目标：分割出颅内出血区域

分割类别：1个前景分割类别，分割颅内出血区域

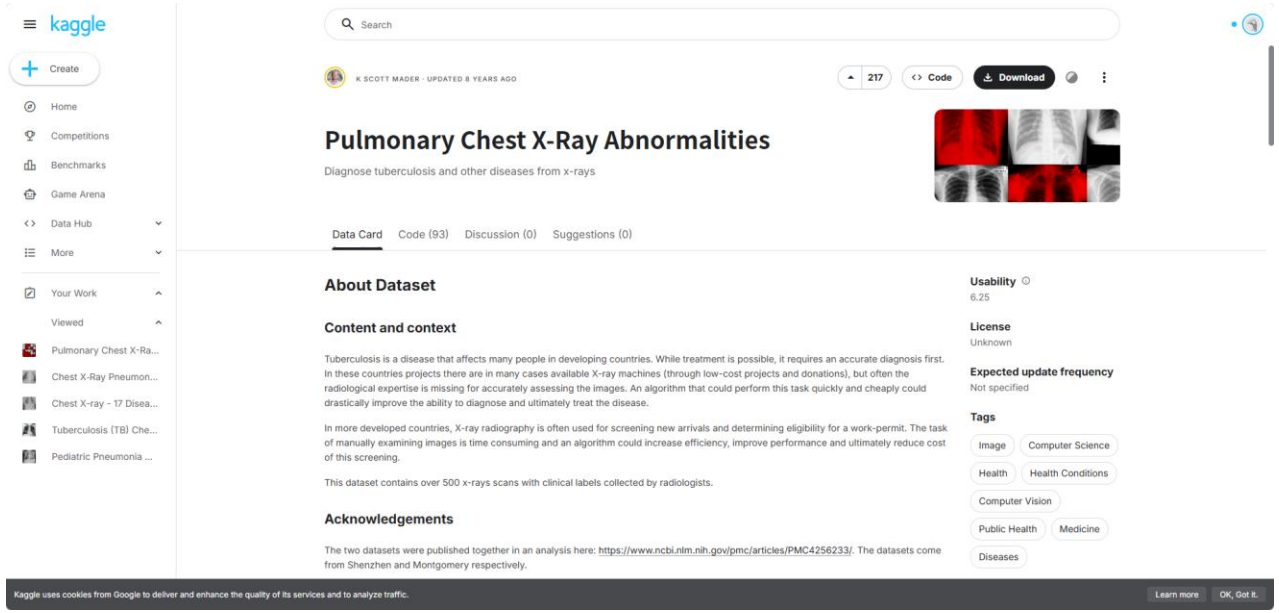
分割意义：快速定位颅内出血位置、辅助急诊诊断、评估出血范围、支持出血检测

数据量：其中 318 张图像有颅内出血 mask

链接：https://www.kaggle.com/datasets/vbookshelf/computed-tomography-ct-images

十个医学图像任务

·任务九 Pulmonary Chest X-Ray Abnormalities



成像类型： X-ray

分割目标： 肺野分割

分割类别： 1个前景分割类别， 肺野区域

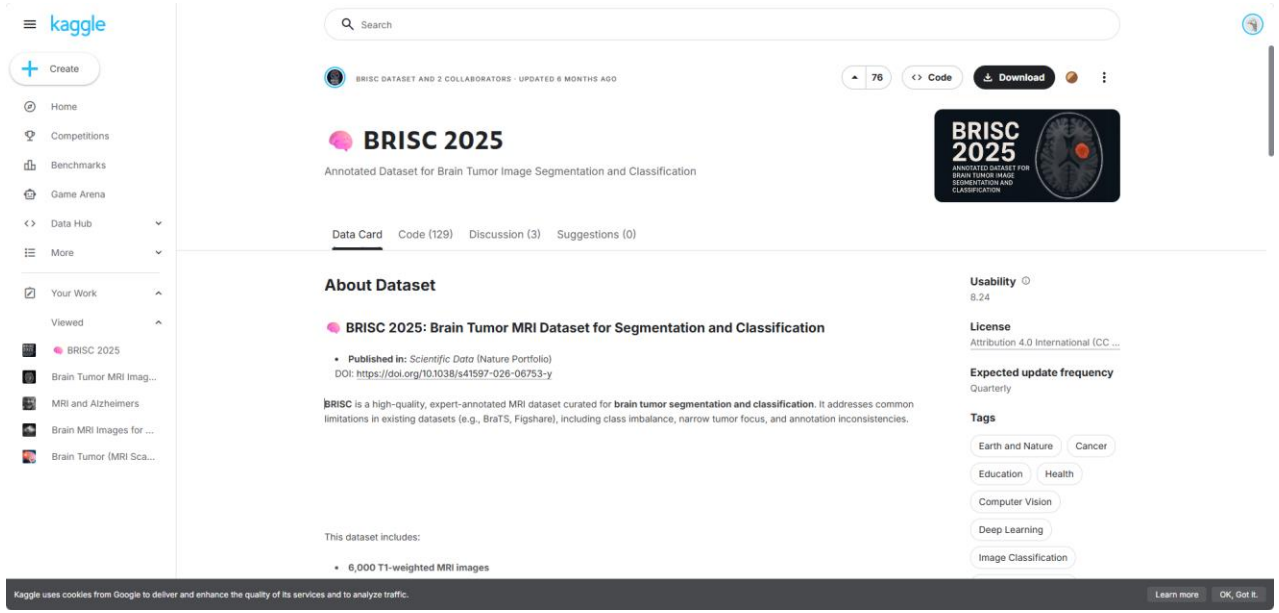
分割意义： 提取肺部 ROI，减少背景干扰以辅助结核筛查和肺部疾病分类

数据量： 138对image-mask数据

链接：https://www.kaggle.com/datasets/kmader/pulmonary-chest-xray-abnormalities

十个医学图像任务

·任务十 BRISC 2025



链接：https://www.kaggle.com/datasets/briscdataset/brisc2025

成像类型： MRI

分割目标： 分割出脑肿瘤区域

分割类别： 1个前景分割类别， 脑肿瘤区域分割

分割意义： 辅助定位脑肿瘤、测量肿瘤范围、支持诊断、治疗规划

数据量： 分割任务中有4793对image-mask数据

十个医学图像任务

·以任务一 Brain MRI segmentation介绍如何在kaggle上下载数据

1、先在浏览器中输入所选题目的网址，题目一的网址是：

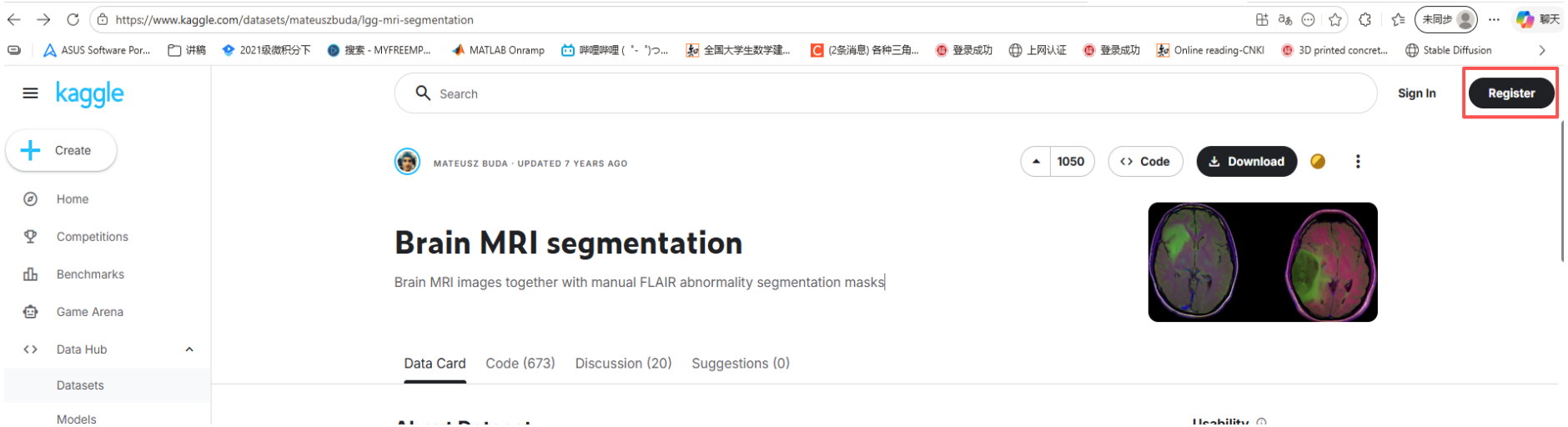
https://www.kaggle.com/datasets/mateuszbuda/lgg-mri-segmentation



十个医学图像任务

·以任务一 Brain MRI segmentation介绍如何在kaggle上下载数据

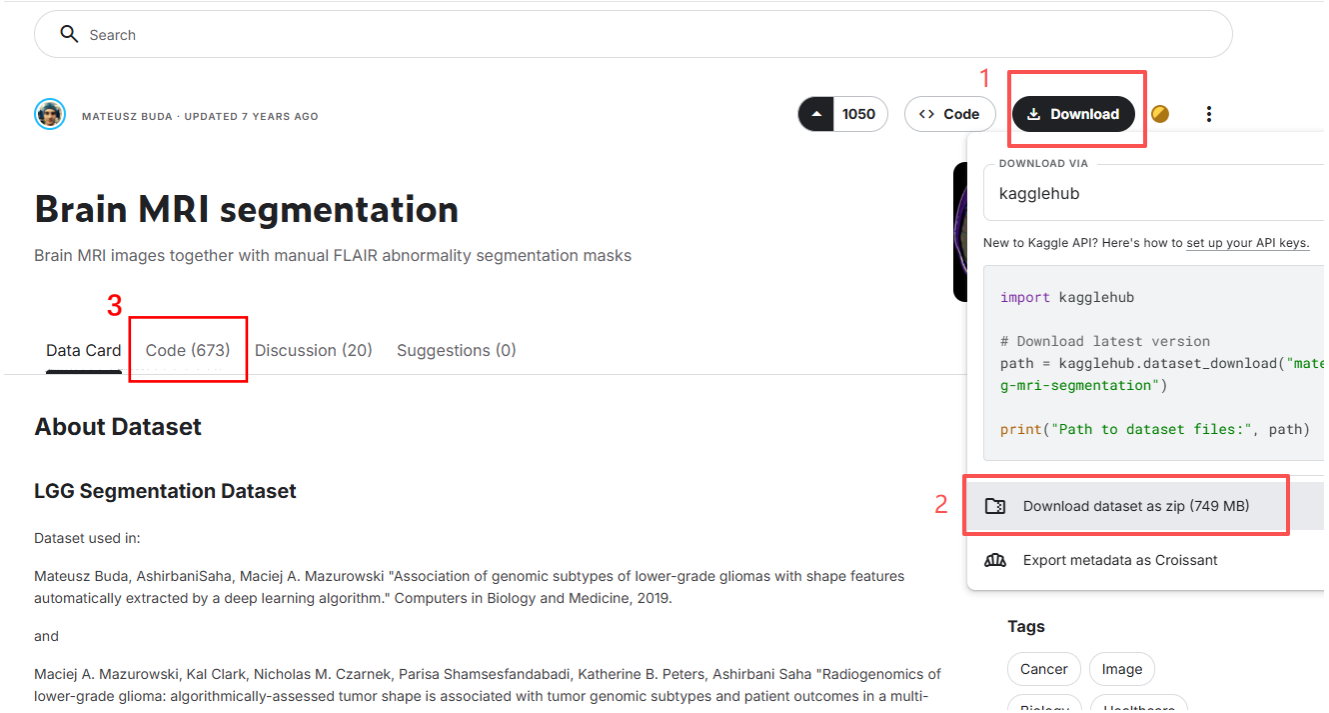
2、用邮箱注册一个kaggle账户，国外邮箱可以用google邮箱，国内邮箱可以用网易邮箱，注册完后登录



十个医学图像任务

·以任务一 Brain MRI segmentation介绍如何在kaggle上下载数据

3、可以下载数据集然后本地运行

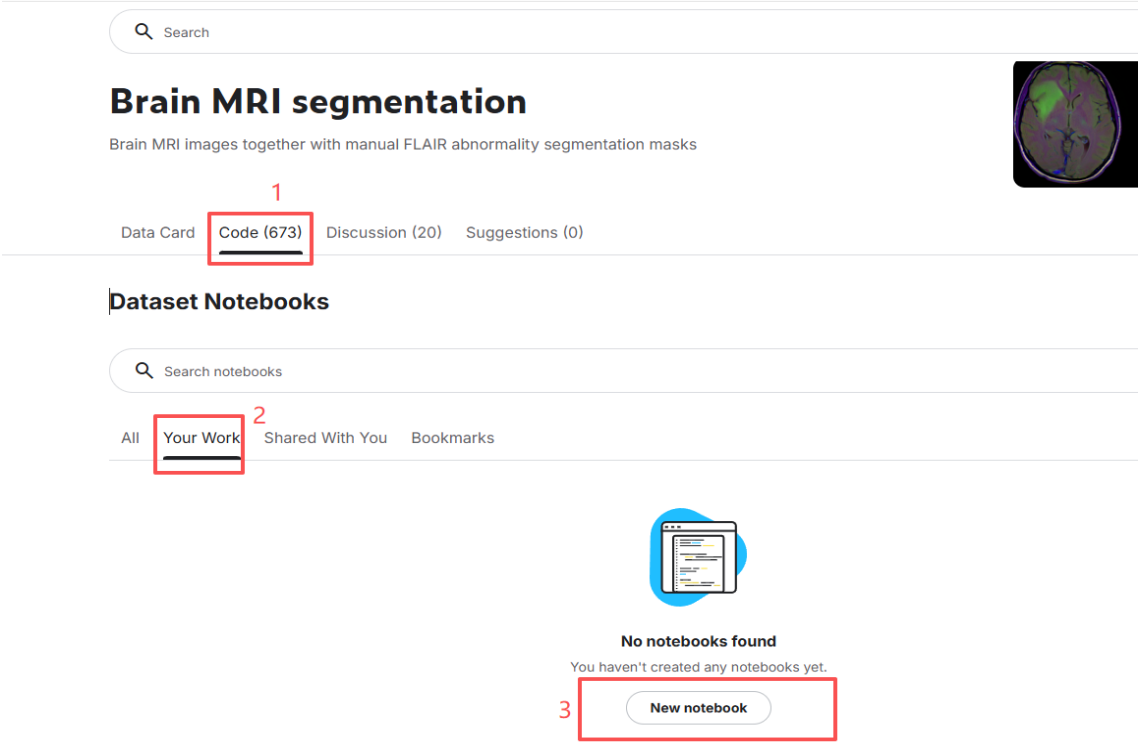


按步骤可直接下载数据集

十个医学图像任务

除了本地运行外，也可以在kaggle上提交代码

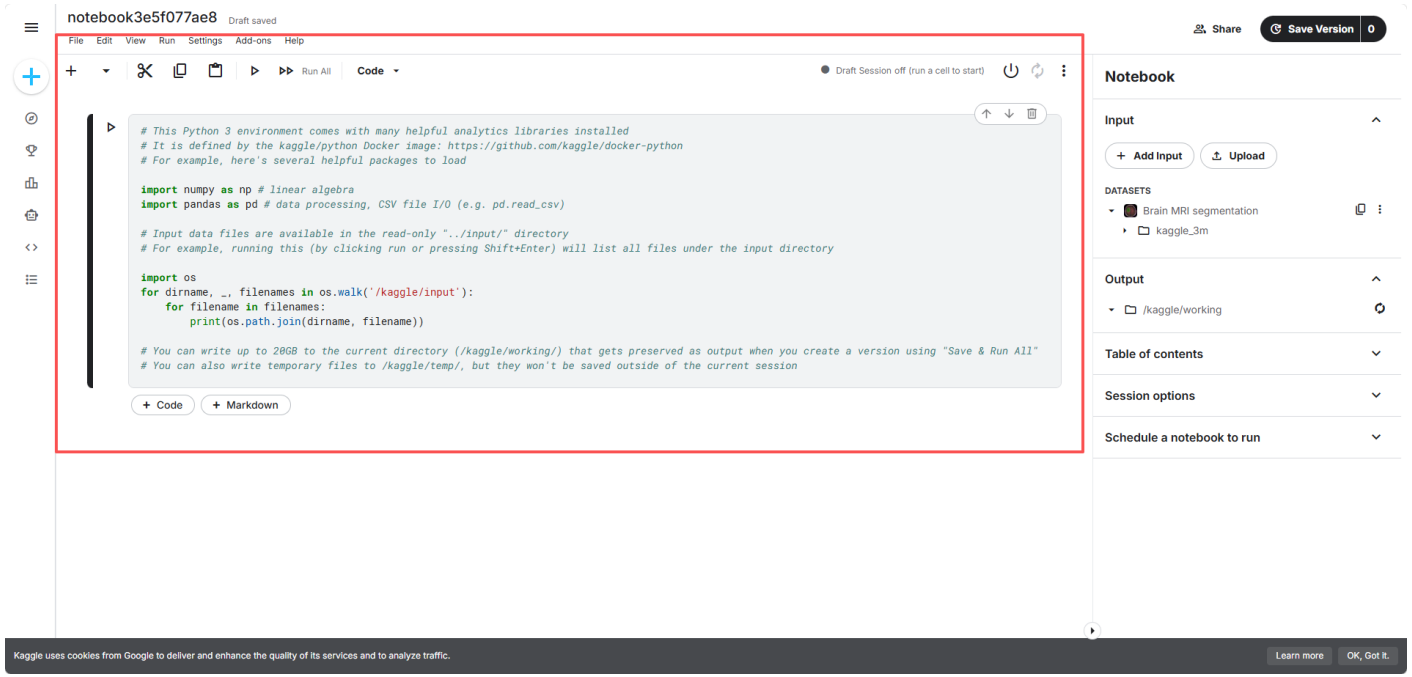
1、创建notebook



十个医学图像任务

除了本地运行外，也可以在kaggle上提交代码

2、notebook界面介绍

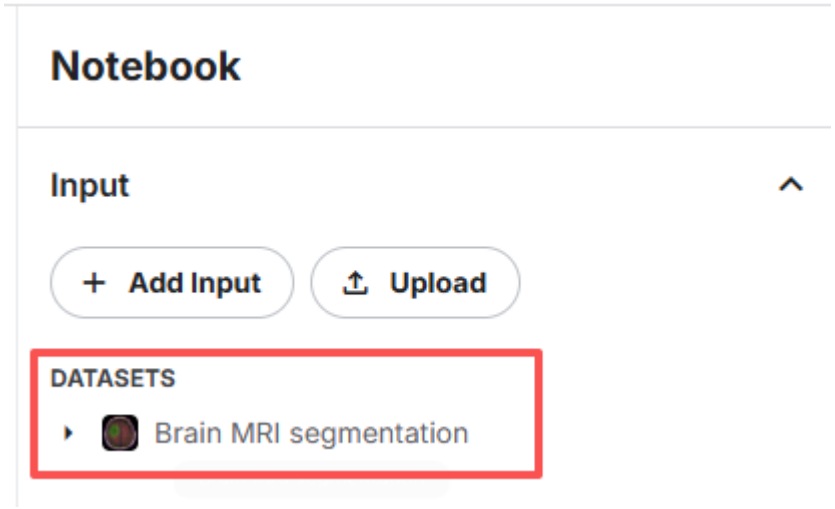


代码编写界面与jupyter基本一致

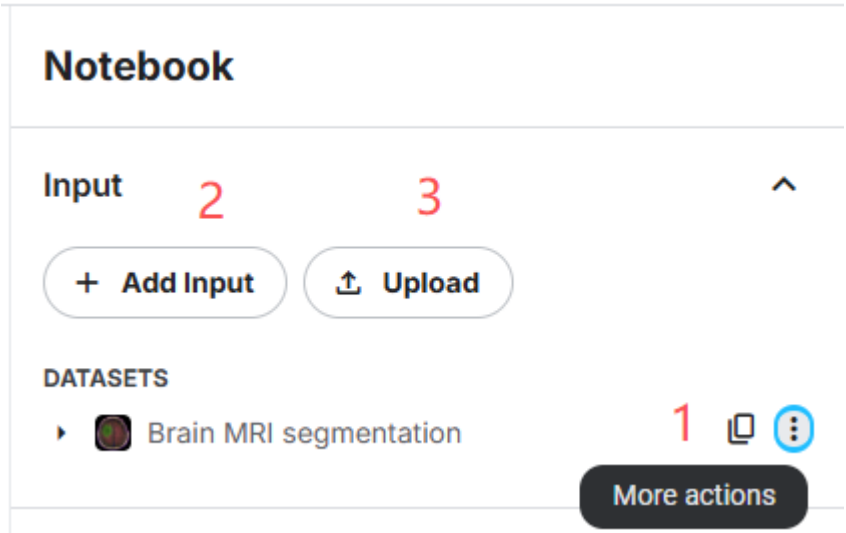
十个医学图像任务

除了本地运行外，也可以在kaggle上提交代码

3、notebook界面介绍



在公开数据集中建立的notebook会自动添加相应的数据集



1：在更多选项中可以删除数据集

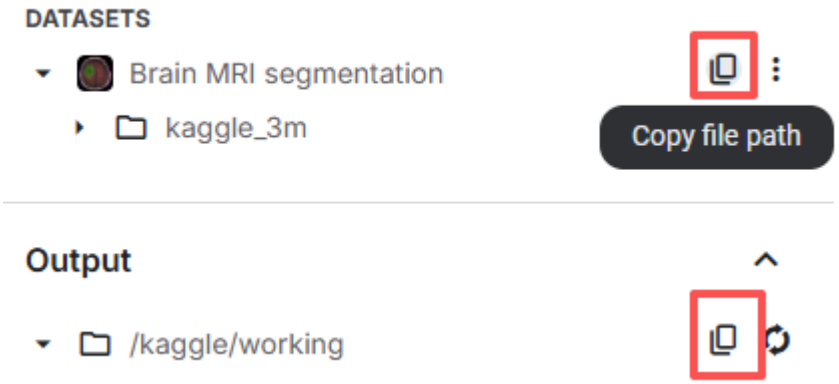
2：可以使用对应数据集的kaggle网址来选择数据集

3：可以上传本地的数据集

十个医学图像任务

除了本地运行外，也可以在kaggle上提交代码

3、notebook界面介绍

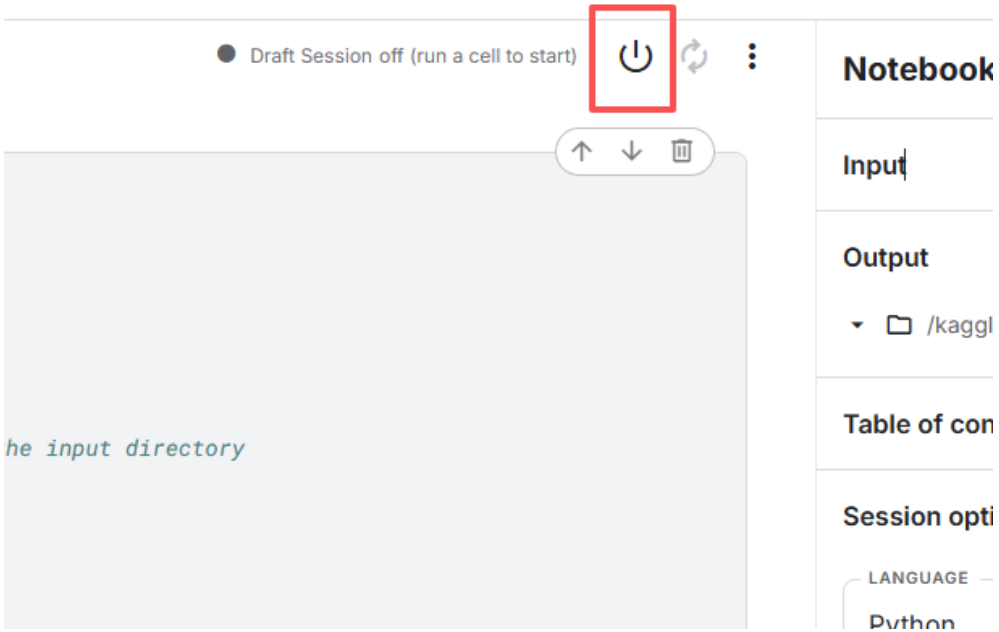


可以在这里复制输入输出文件的路径

十个医学图像任务

除了本地运行外，也可以在kaggle上提交代码

3、notebook界面介绍



启动服务后，就可以在线运行代码了

期末作业评分标准

一、组队与选题规则

1.组队要求

1. 每个队伍**人数上限为8**人，推荐6~8人，设队长 **1** 名。
2. 队长负责整体协调、进度管理，并制作PPT做项目汇报。

可部分完成

2.选题范围

从 Kaggle 上的医学图像分割竞赛数据集中选取题目，同一竞赛题目 **最多被 5 支队伍选择**，先到先得，以队长登记为准。

鼓励在原始竞赛基础上加入自己的数据处理或模型改进。

最低要求：理解所选竞赛题目中已上传公开模型

期末作业评分标准

二、期末PPT汇报 (线下)

1. PPT主要内容包括：项目背景，项目方法，项目结果，项目结论。
   - ✓ 项目背景：介绍医学场景、医学意义和所用医学图像分割数据集。
   - ✓ 项目方法：介绍使用的分割算法，包括原理和实现流程。
   - ✓ 项目结果：展示分割结果，并使用适当的定量指标评价。
   - ✓ 项目结论：总结实验结果，分析方法的优点、不足以及可能的改进方向。
   - ✓ 团队分工：说明各成员承担的具体工作。
2. 队长将代表整个队伍做项目汇报。
3. 汇报顺序将由抽签决定。

11月2日，
11月9日

期末作业评分标准

三、期末交付材料

1. 汇报PPT。
2. 项目报告（**需要纸质版+电子版，每名同学独立完成，每名同学都需提交**）。
3. 代码与模型 。
4. 将以上文件打包并压缩成.zip文件。

提交截止时间：11月16日

文件取名：“XX”（队长名字）小队-学号-姓名.zip

电子版提交邮箱：2293615916@qq.com

第五章 医学图像配准

5.1 图像配准概述

5.2 医学图像配准的基本过程

5.3 常用的医学图像配准方法

5.4 图像配准的性能评估

5.5 课程小结

5.1 图像配准概述

产生的背景:随着技术飞速发展，医学成像技术日新月异。


X射线成像


CT成像


MRI成像


PET成像


超声成像


病理成像平台
（H&E Imaging）

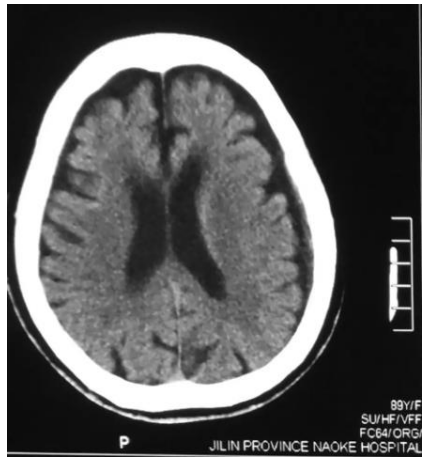
根据医学图像所提供信息的不同，可以将医学图像分为两大类：

- ✓ 解剖医学图像。主要展现人体内部的形态、结构和解剖位置，通常空间分辨率较高。
- ✓ 功能医学图像。反映的是组织细胞的新陈代谢、血流灌注甚至受体分布等生理生化信息，通常空间分辨率较低。

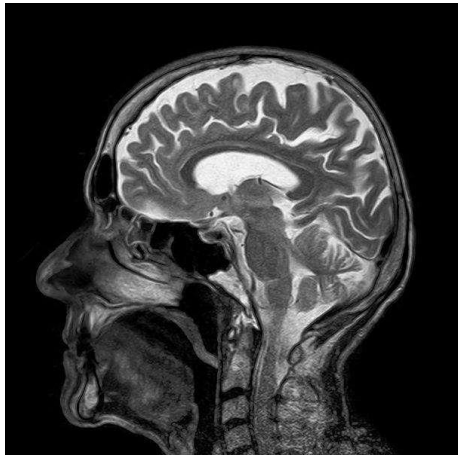
解剖图像主要描述人体形态信息



X射线图像



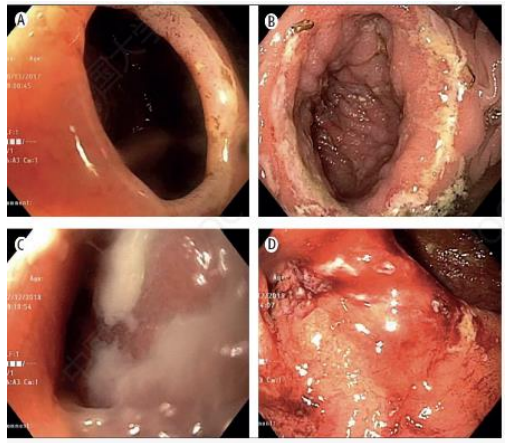
CT图像



MRI图像

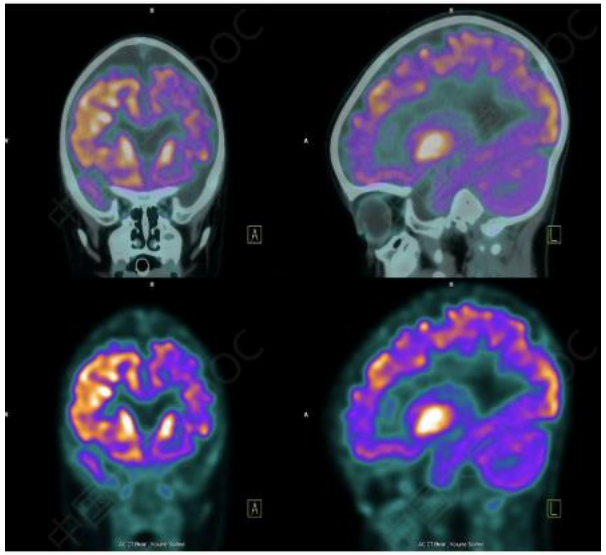


超声图像

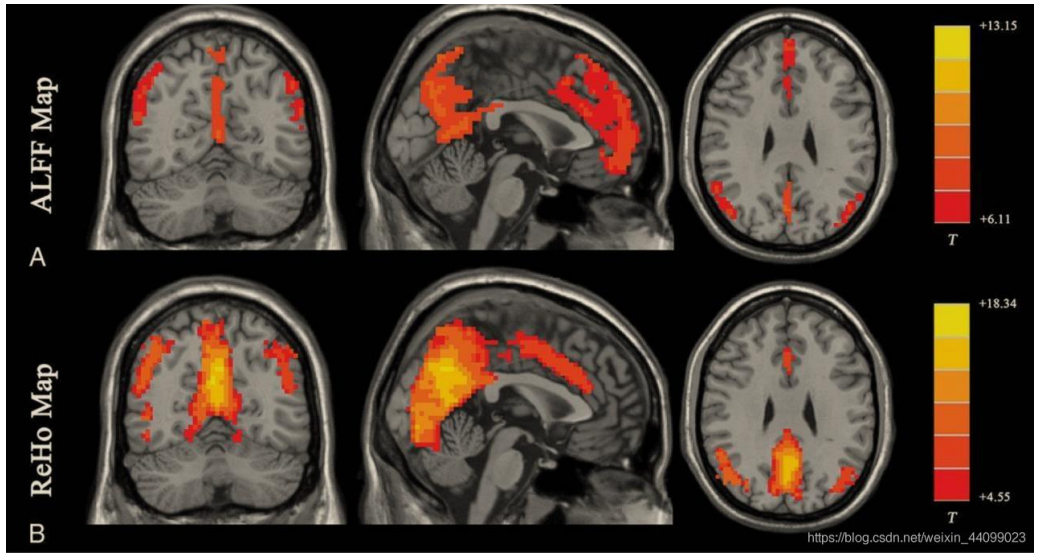


内窥镜图像

★ 功能图像主要描述人体的分子信息



PET图像



fMRI图像

描述生理形态的解剖成像：

X-ray
X-CT
MRI
Ultrasound

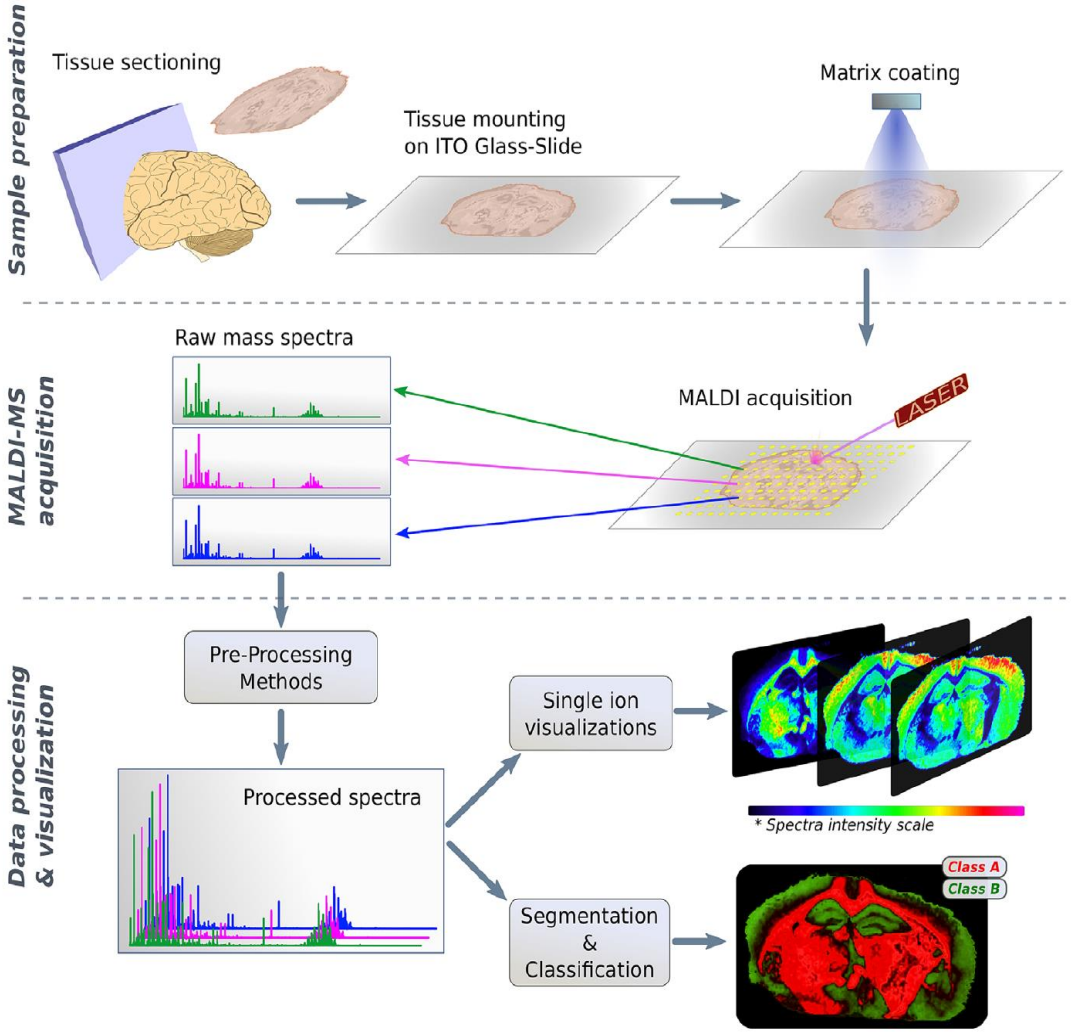
描述人体功能或代谢的功能成像：

PET
fMRI
MSI

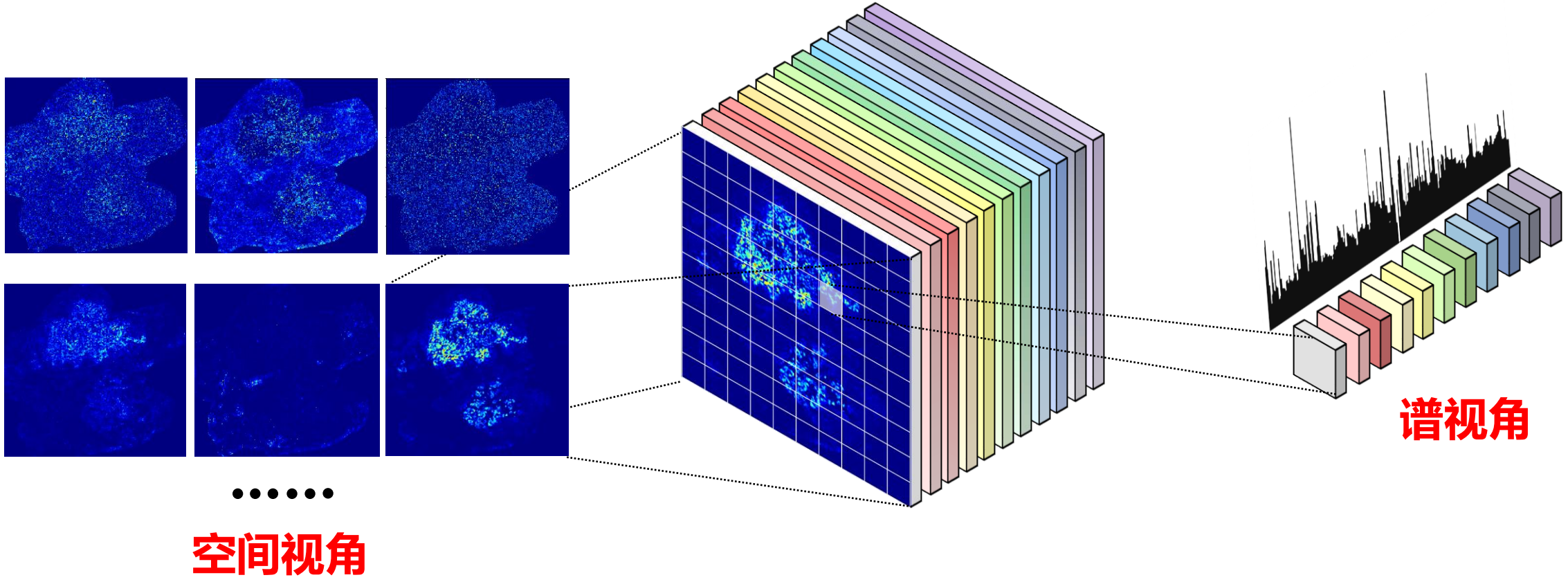
质谱成像的采集

- 免标记：无需荧光或同位素标记
- 高通量：同时获得多种内源和外源生物分子的定量和定性信息。
- 定位：获得生物分子的定位(2D、3D和4D空间分布)信息。

离子源	类型	样本	质量范围 (Da)	空间分辨 (μm)	扫描深度 (μm)	适用样本
SIMS	内、硬	固	1 – 1000	0.1–0.5	0.5–10	元素, 小分子, 脂类
LA-ICP	外、硬	固、液	50 – 500	1–10	0.1–20	元素
MALDI	内、软	固	300 –100,000	5–200	0.1–20	脂类，多肽，蛋白
DESI	外、软	固、液	100 – 5,000	100–500	1–500	小分子, 脂类，多肽
LAESI	外、软	液	100 –5,000	100–500	0.1–50	小分子, 脂类，多肽



质谱成像的采集

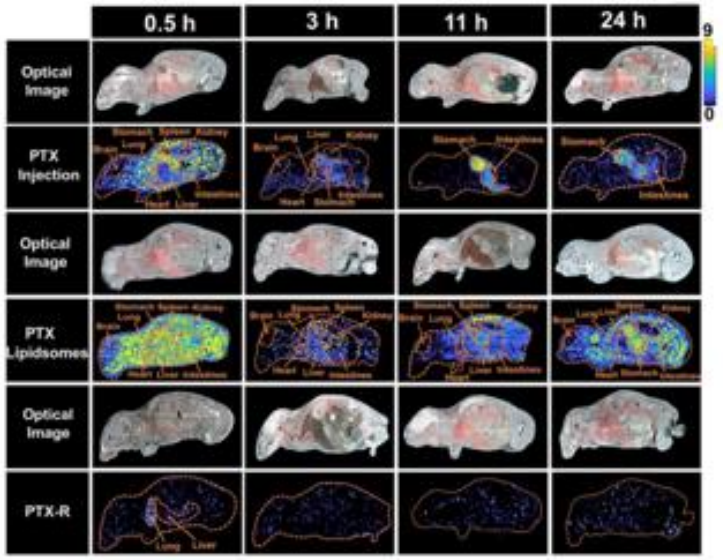


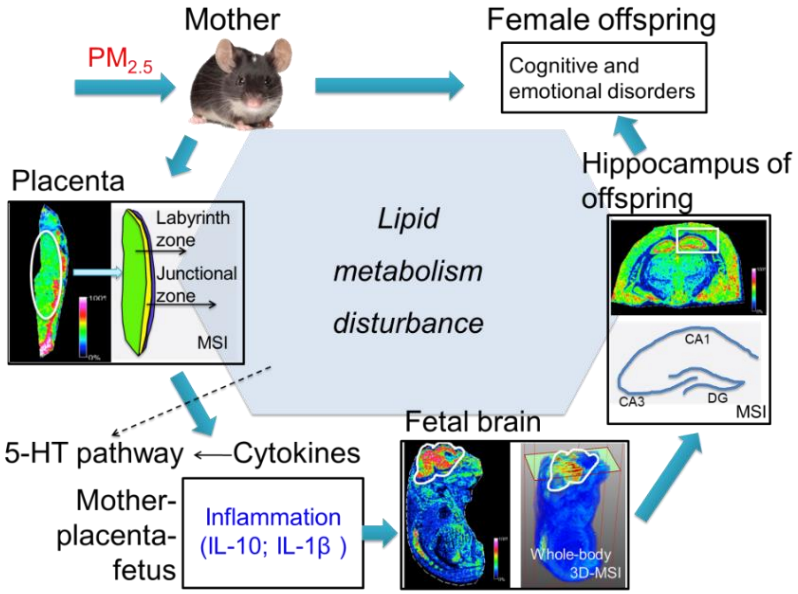
质谱成像的应用

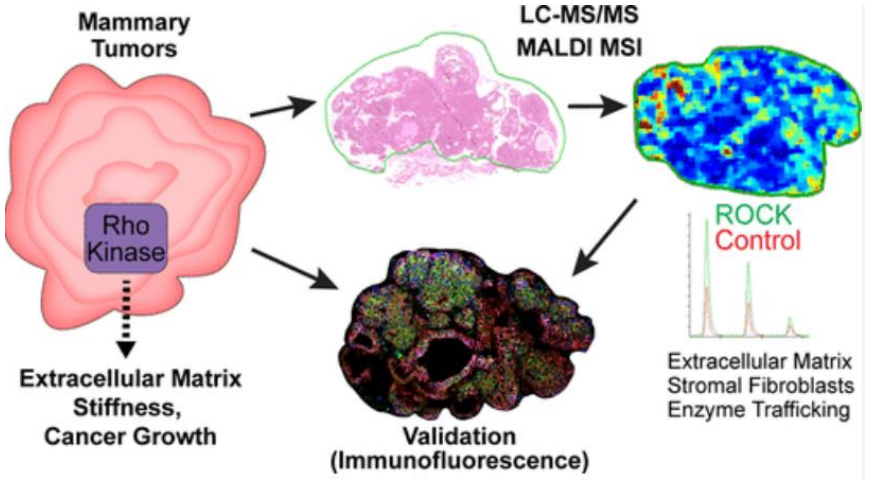
抗肿瘤药物研究：研发的新药在体内分布

环境毒理：探索新型环境污染物毒性

肿瘤异质性研究：发现与肿瘤区域有关的生物标志物。







Zeper, et al. Theranostics, 2020, 10.

Zongwei Cai, et al. Science Bulletin, 2020

Hoffmann, et al. Journal of proteome research, 2020.

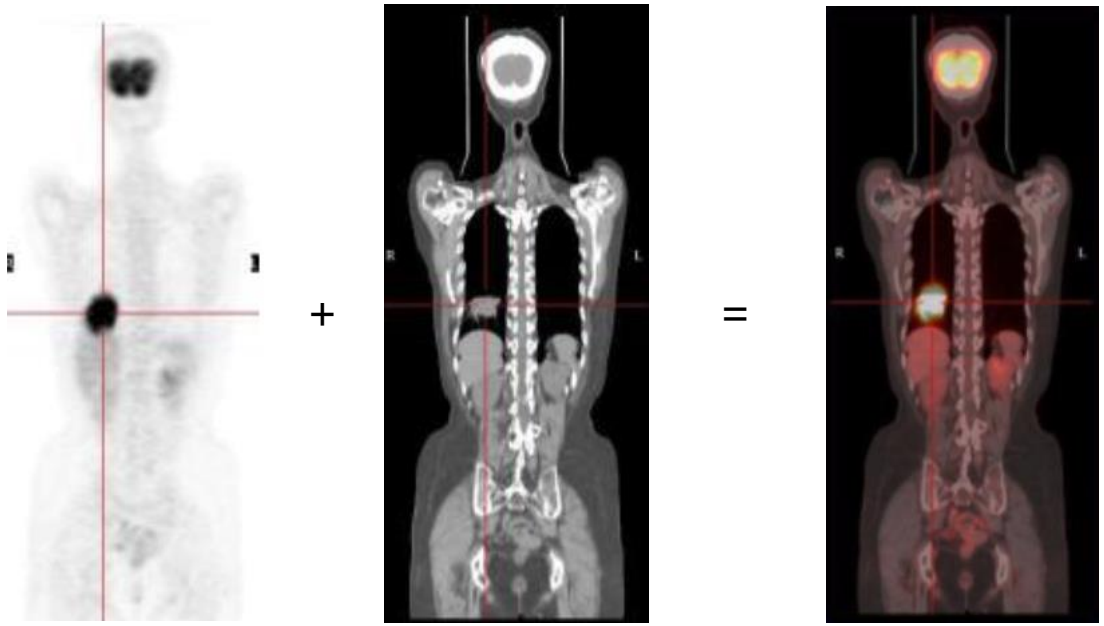
◆CT：骨骼等密度较高组织

◆MRI：软组织

◆PET：提供器官功能代谢与血液流动信息，但分辨率较差

◆如何把不同成像设备对不同组织提供的精确信息结合在一起？

◆如何把有价值的生理功能信息和精确的解剖结构信息结合在一起？

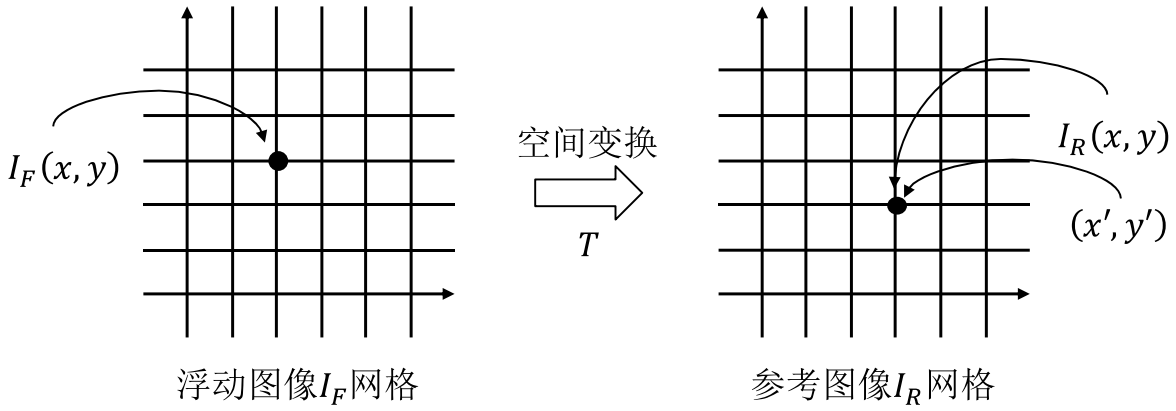


PET　　CT　　PET/CT

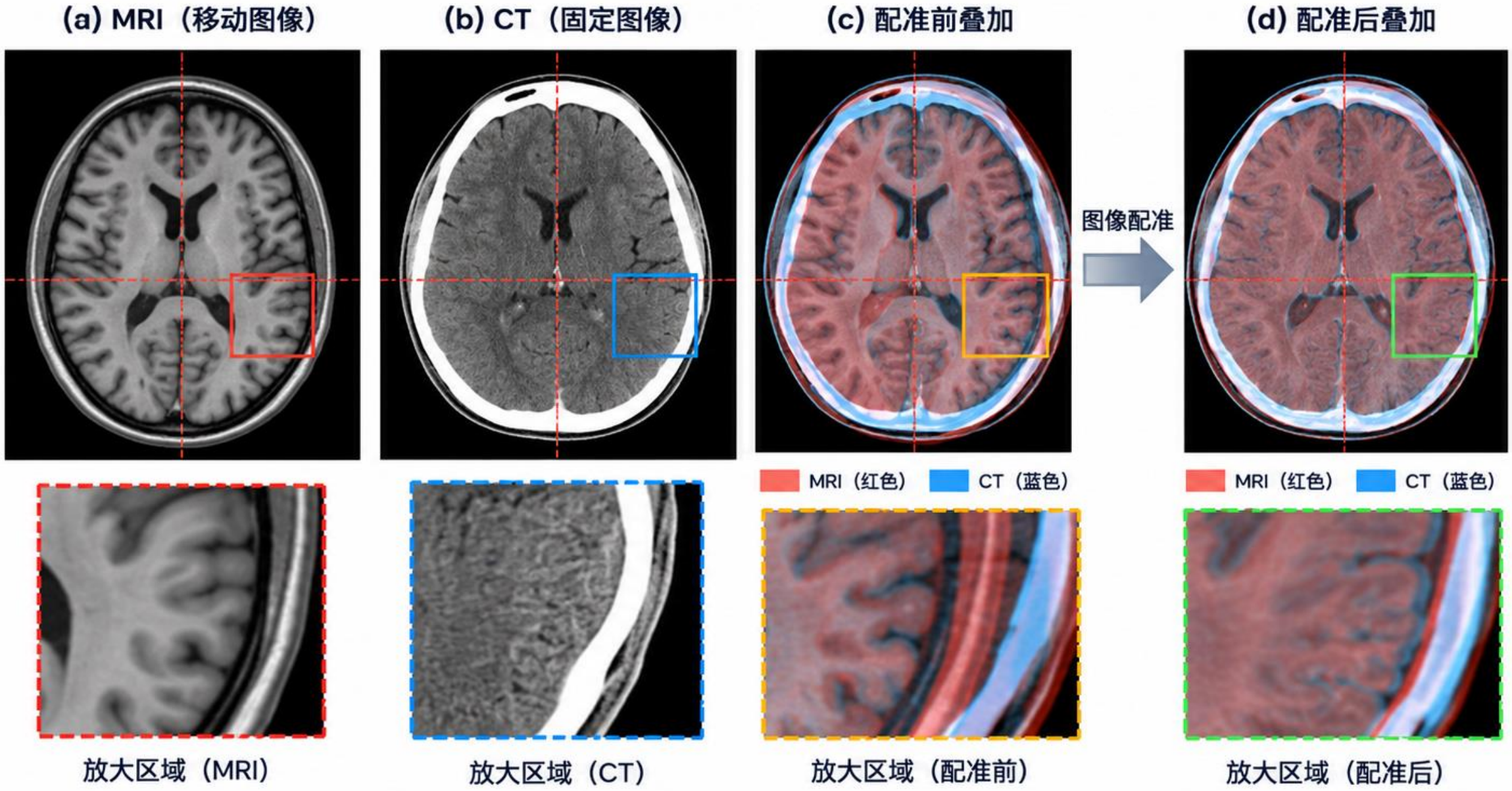
1+1>2

采购一体化PET/CT新设备千万元级

5.1 医学图像配准概述

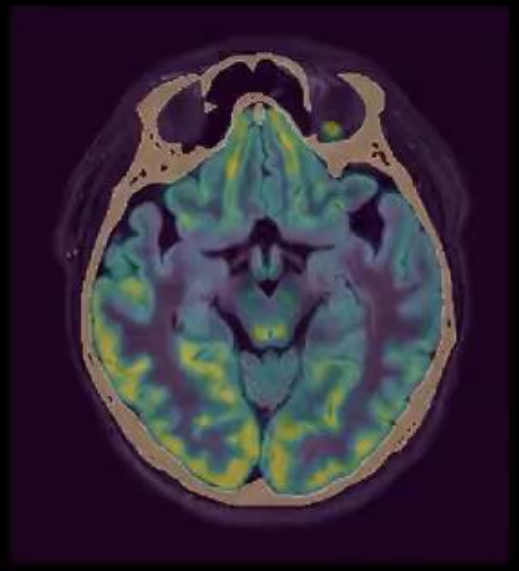


- 图像配准：寻求两幅图像间的几何变换关系，使其中一幅图像(浮动图像I_F)与另外一幅图像(参考图像I_R)上的对应点达到空间上的一致，即人体上的同一解剖点在两张待配准图像上具有相同的空间位置。
- 配准后的结果应使两幅图像的所有解剖点，或者至少是所有具有诊断意义的点以及手术感兴趣的点在某种测度下尽可能地相似，从而达到医学信息融合或分割的目的。

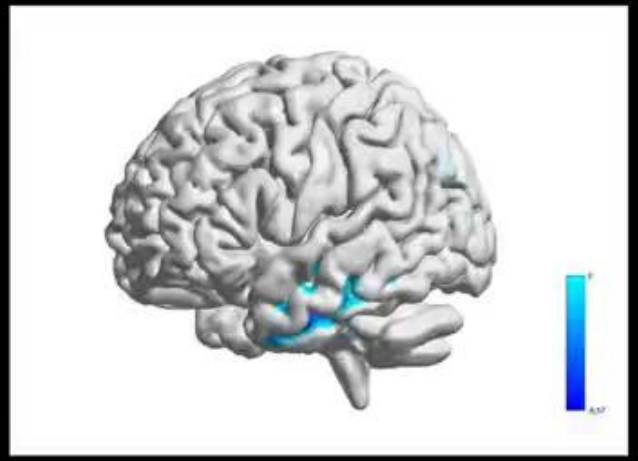

(a) MRI（移动图像）
(b) CT（固定图像）
(c) 配准前叠加
(d) 配准后叠加
图像配准
MRI（红色）
CT（蓝色）
MRI（红色）
CT（蓝色）
放大区域（MRI）
放大区域（CT）
放大区域（配准前）
放大区域（配准后）

颅脑：多模态影像配准+融合

PET/CT-MR融合



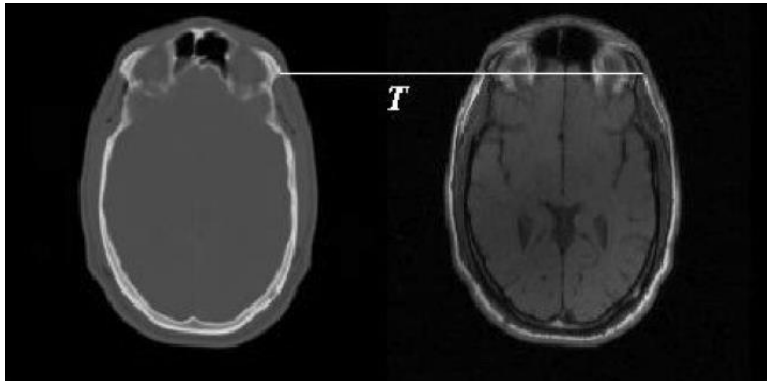
基于FDG PET图像
定量分析



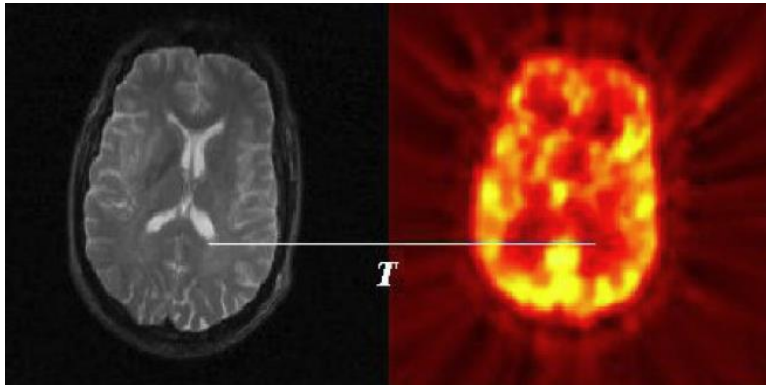
PET/CT-MR融合：
兼具CT(钙化、出血、骨质改变敏感)+
MR（高软组织对比度)+
PET(脑组织糖代谢信息)优势+
定量分析

按照配准模态分类

- ◆ 单模态图像配准
  - ● 两幅图像由同一种成像设备获取。
  - ● 一般应用在造影成像、3D图像重建等。
- ◆ 多模态图像配准
  - ● 待配准的图像来源于不同的成像设备。
  - ● 主要应用于神经外科的诊断术定位及放疗计划设计等。



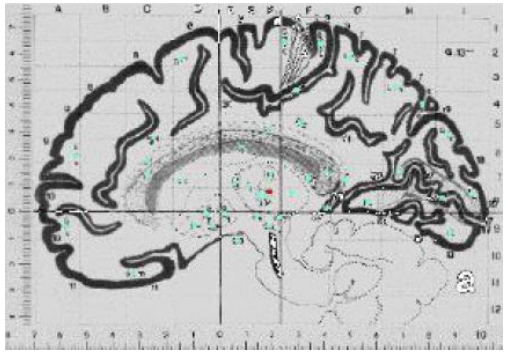
CT MRI

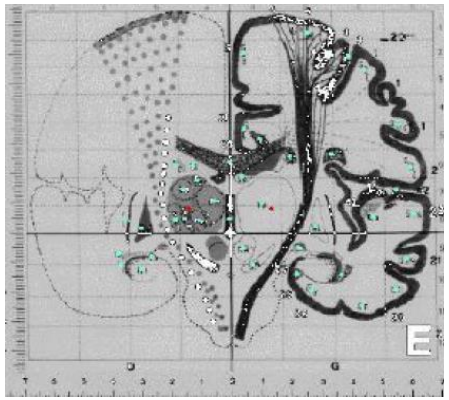


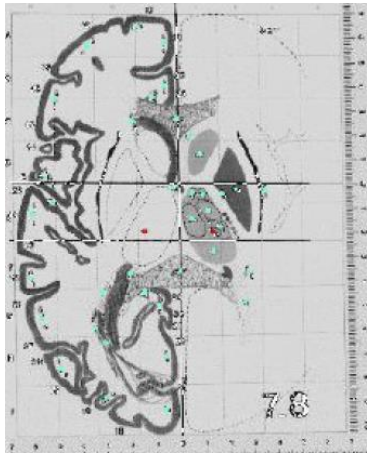
MRI PET

按照配准主体分类

- 同一患者的配准。
- 不同患者之间的配准。
- 患者与图谱图像间的配准。
  - 指待配准图像一幅来自患者，一幅来自图谱 (Atlas，如右图Talairach标准空间)。
  - 主要用于收集某些特定结构、大小和形状的统计信息。







第五章 医学图像配准

5.1 图像配准概述

5.2 医学图像配准的基本过程

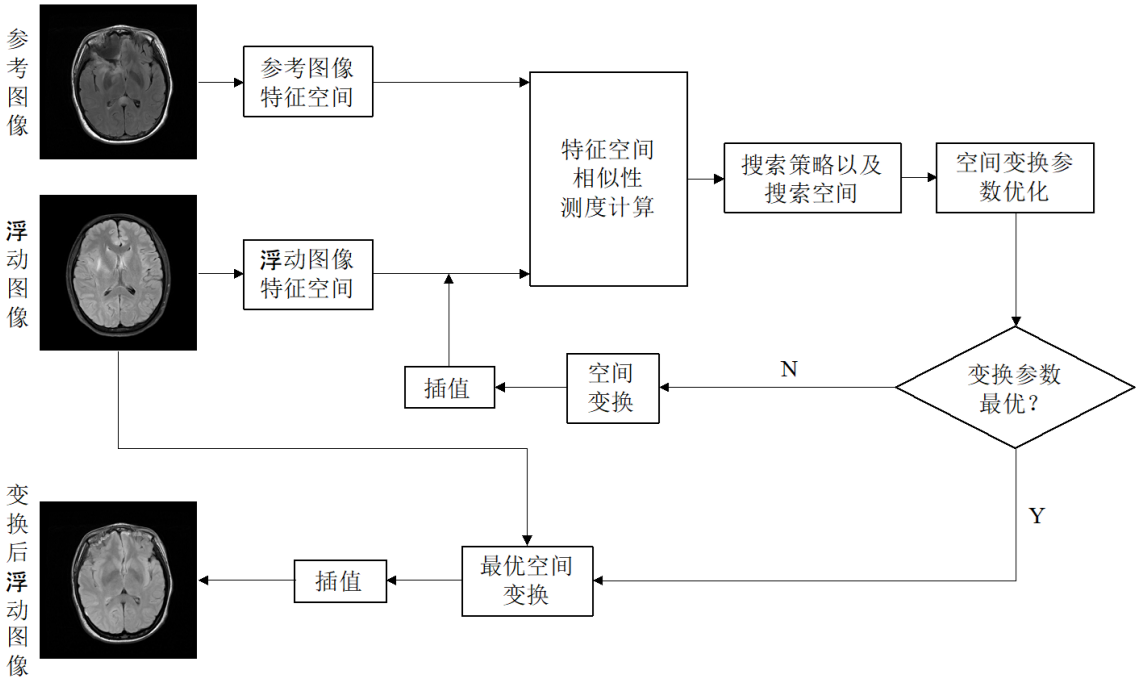
5.3 常用的医学图像配准方法

5.4 图像配准的性能评估

5.5 课程小结

5.2 医学图像配准的基本过程

图像配准的基本步骤



1. 输入参考图像$\boldsymbol{I}_R$和浮动图像和$\boldsymbol{I}_F$，并提取特征组成**特征空间。**
2. 选择合适的**搜索空间（空间变换函数T）**，计算经过空间变换后的浮动图像$\boldsymbol{I}_F\big(T(\mathbf{x})\big)$。
3. 选择合适的**相似性测度函数$C(.)$**，计算参考图像$\boldsymbol{I}_R$与变换后浮动图像$\boldsymbol{I}_F\big(T(\mathbf{x})\big)$的相似性以及空间变换的正则项 $R(T)$。
4. 根据**搜索策略**，优化空间变换参数，将其通过**插值**的方式作用于浮动图像，直至收敛满足搜索条件，得到最优空间变换参数。

特征空间

搜索空间

相似性测度函数

搜索策略

插值

特征空间

◆特征是图像中的重要信息，尽可能选取在不同的环境下能保持相似的性质，并且受噪声等因素的影响较小的特征，选取的图像特征决定使用哪种配准方法。

(一) 基于灰度图像的的配准方法

- 根据图像中所有像素灰度分布、密度分布和空间位置等参数，构造出相似度测度并通过最优化求解出最优空间变换参数，最后对配准图像中像素灰度值赋值。
- 优点：原理简单、精度高.
- 缺点：应用范围较窄，并且运算量大.

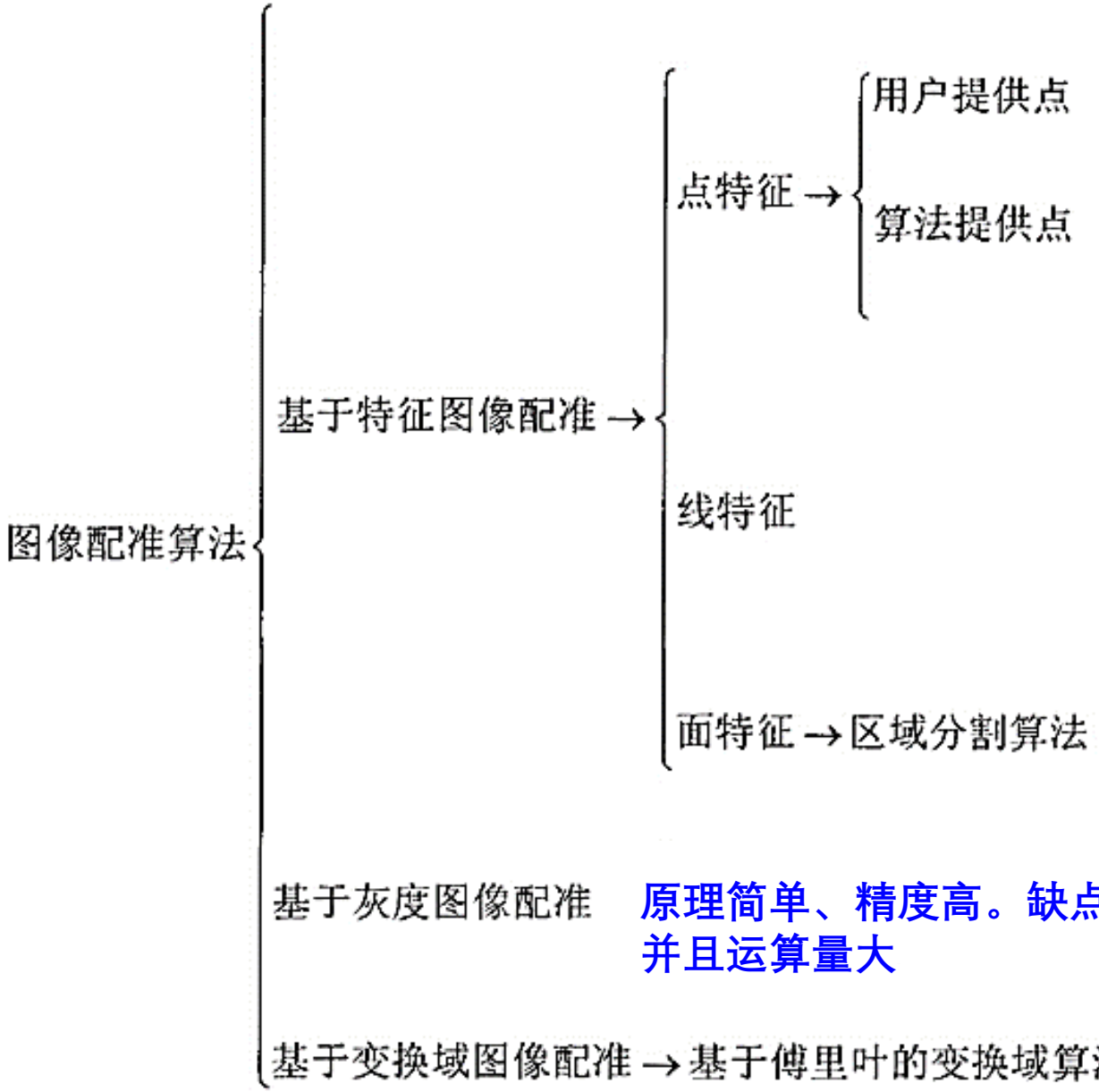
(二) 基于特征图像的配准方法

- 从待配准图像中提取某些特征，将这些特征作为处理单元进行相应的描述并依据匹配的情况，计算出待匹配图像间的几何变换参数，从而实现图像间的配准。
- 图像的特征包括角点、线条、轮廓、纹理或其他特殊结构等
- 优点：大大减少计算量，并且对图像灰度变化有一定的鲁棒性
- 缺点：由于基于特征的配准方法只采用了图像一小部分的特征信息，所以这种算法对特征提取和特征匹配的精度及准确性要求非常高。

(三) 基于变换域图像的配准方法

- 图像经诸如傅里叶变换后经过平移、旋转、缩放等空间变换使得浮动图像和参考图像在傅里叶域/小波域上具有对应性。

- 优点：(1)在于图像的平移、旋转、仿射等变换在变换域中都有相应的体现。
  (2)利用变换域的方法还有可能获得一定程度的抵抗噪声的鲁棒性。



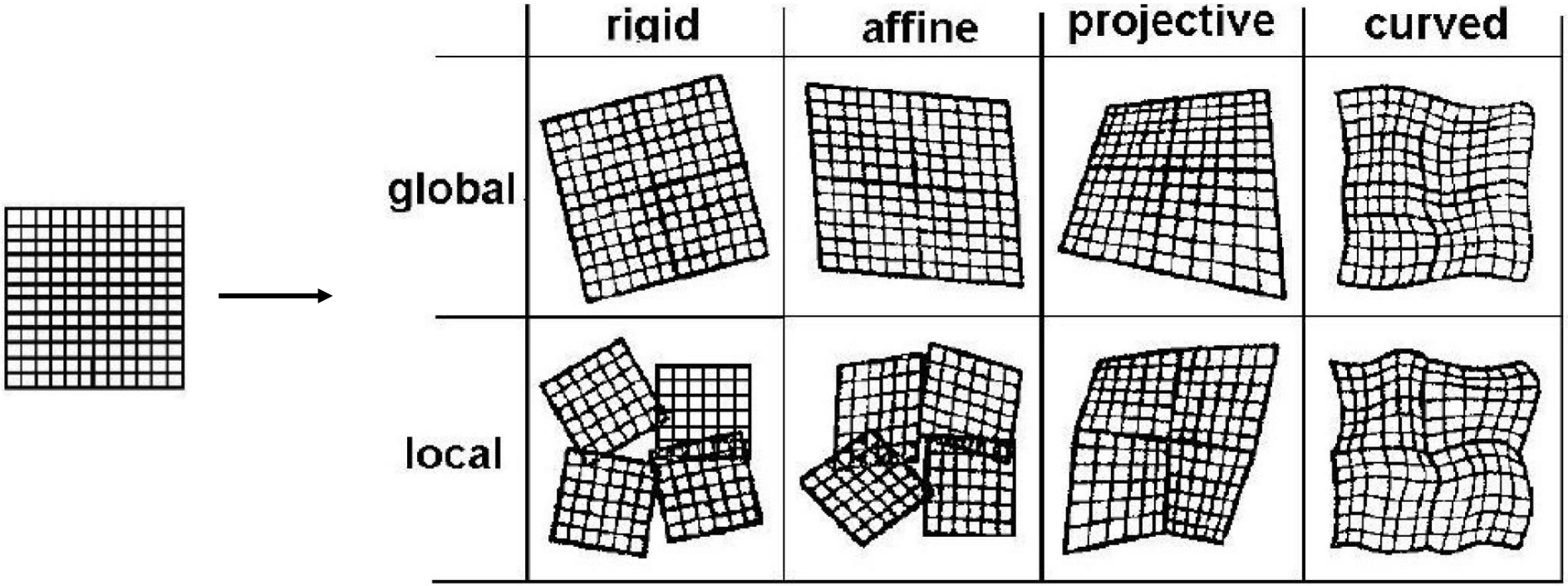
大大减少计算量，并且对图像灰度变化有一定的鲁棒性。
缺点：算法对特征提取和特征匹配的精度及准确性要求非常高。

原理简单、精度高。缺点：应用范围较窄，并且运算量大

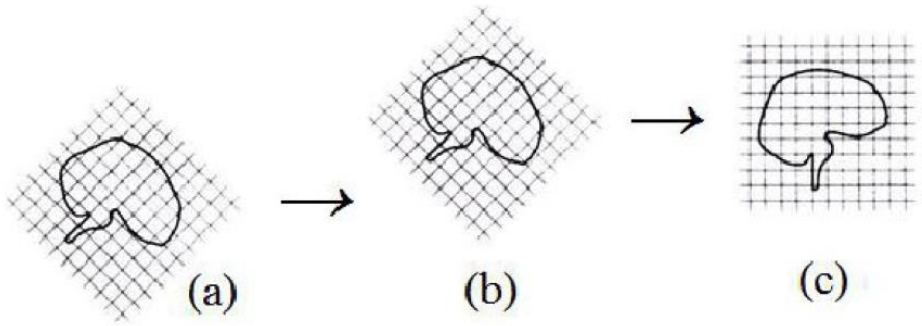
速度快，有一定去噪能力。
缺点：只适用于特定的场景。

搜索空间

◆常用的空间几何变换有：刚体变换(rigid)、仿射变换(affine)、透视/投影变换(projective)、非线性变换(nonlinear)



（一）刚体配准



◆刚体变换：指变换前后物体内部任意两点间的距离保持不变

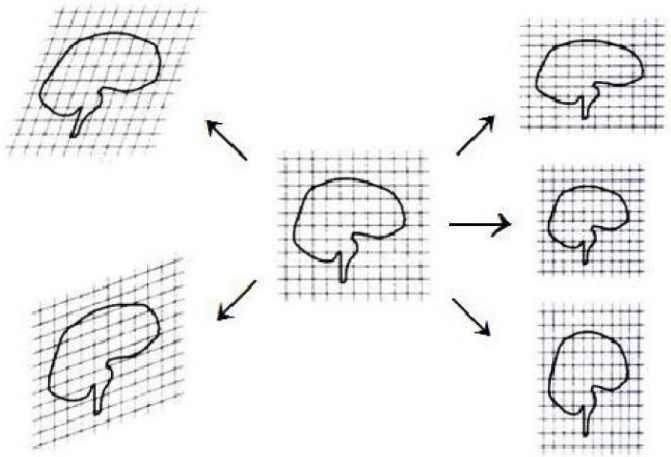
- 比如处理不同方向成像的同一个人的大脑图像。

刚体变换仅仅包含平移、旋转和镜像三种位置变化方式。以二维空间为例，点(x,y)经过刚体变换到点(x',y')的变换公式为：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \pm\sin\theta \\ \sin\theta & \mp\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

其中，θ为旋转角度，$\begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$为平移向量。

（二）仿射变换



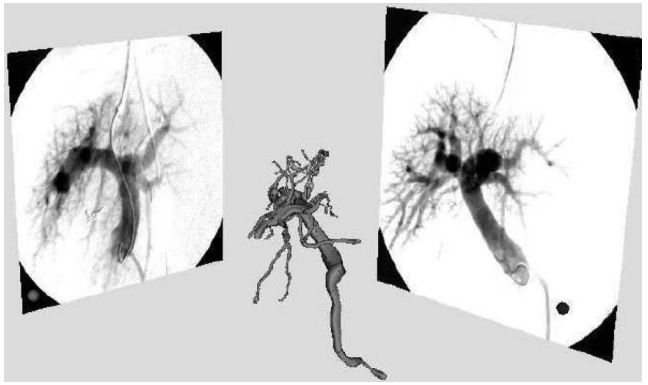
◆仿射变换：仿射变换后直线依然映射为直线，且保持至直线间的平行关系，但不保证直线段长度和它们的角度。

仿射变换比刚体变换多了两种位置变换方式，即为缩放和剪切。以二维空间为例，点(x,y)经过仿射变换到点(x',y')的变换公式为：

$$\begin{bmatrix}x'\\y'\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & sh_x\\ sh_y & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}s_x & 0\\ 0 & s_y\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\cos\theta & \pm\sin\theta\\ \sin\theta & \mp\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\y\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}t_x\\t_y\end{bmatrix}$$

其中，sh_x, sh_y分别表示x和y轴的剪切程度，s_x, s_y分别表示x和y轴的缩放程度，θ为旋转角度，$[t_x, t_y]^T$为平移向量。

（三）投影变换



血管瘤手术计划：三维血管模型与x线血管造影图像在正交、侧向(左图)、前后(右图)投影配准。

◆投影变换：直线仍然映射为直线，但是不在保持平行关系。

◆主要用于二维投影图像和三维体积图像之间的配准

投影变换不仅包含平移、旋转、缩放、剪切，还包含了透视畸变参数。以二维空间为例，点(x,y)经过投影变换到点(x',y')的变换公式为：

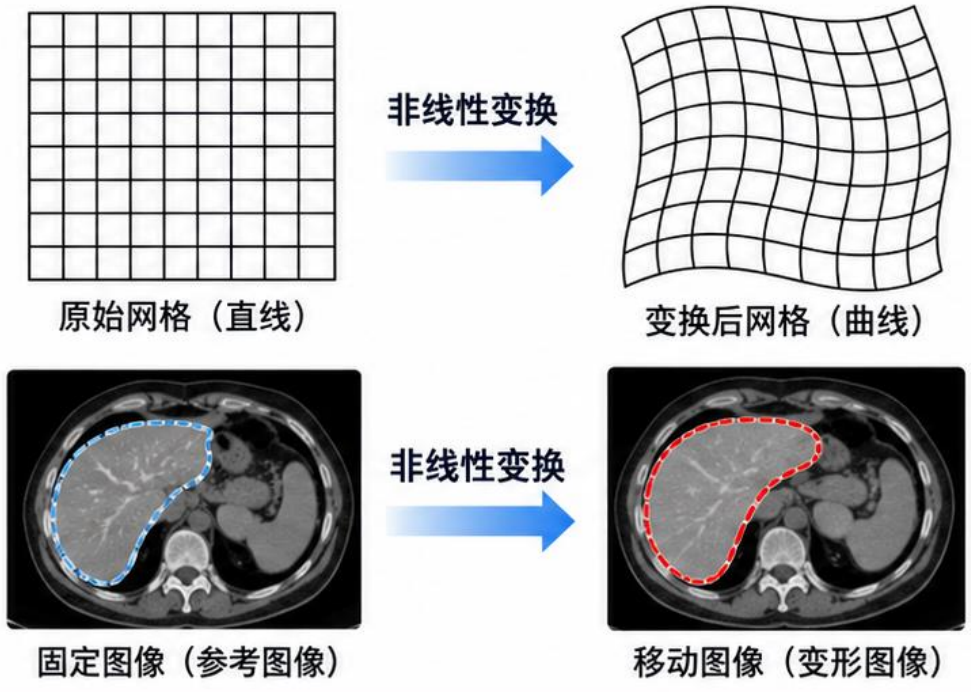
$$\begin{bmatrix} x' \cdot w \\ y' \cdot w \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = \frac{h_{11}x + h_{12}y + h_{13}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}, \quad y' = \frac{h_{21}x + h_{22}y + h_{23}}{h_{31}x + h_{32}y + h_{33}}$$

- 如果 $h_{31} = h_{32} = 0$，这个公式就退化成了**仿射变换**。
- 当它们不为 0 时，分母会随着坐标 (x,y) 的变化而变化，这就是导致“平行线不再平行”以及“近大远小”视觉效果的数学根本原因。

（四）非线性变换

2D医学图像配准中的非线性变换示意图



- **非线性变换：**可描述局部弹性形变，直线经过变换后可变成曲线。
- 主要用于2D医学图像中器官、组织或病灶存在局部变形时的配准。

1. 非线性变换的特点与应用

非线性变换能够描述平移、旋转、缩放和仿射变换**难以表示的局部形变**，更适合医学图像配准中组织受压、呼吸运动或个体解剖差异带来的变形。

2. 常见的非线性模型及2D二次多项式变换示例

常见的非线性模型包括多项式变换、薄板样条（TPS）和B样条（B-spline）等。下面给出一个**2D二次多项式变换**的示例：

$$\begin{cases} x' = a_0 + a_1 x + a_2 y + a_3 x^2 + a_4 xy + a_5 y^2 \\ y' = b_0 + b_1 x + b_2 y + b_3 x^2 + b_4 xy + b_5 y^2 \end{cases}$$

该模型共包含12个变换参数，用于建立输入图像坐标 (x, y) 与变换后坐标 (x', y') 之间的非线性映射关系。

3. 应用场景

非线性变换常用于乳腺超声、胸腹部CT/MRI、病理切片等存在局部形变的医学图像配准。

	反转	旋转	平移	缩放	投影	扭曲
刚体变换	★	★	★			
仿射变换	★	★	★	★		
投影变换	★	★	★	★	★	
非线性变换	★	★	★	★	★	★

相似性测度函数

1. 均方误差(MSE)：$S_{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i - y_i)^2$

2. 绝对误差和(SAD)：$S_{SAD} = \sum_{i=1}^{N}|x_i - y_i|$

其中，x_i和y_i分别表示参考图像和变换后浮动图像的第i个像素的灰度值，N表示像素的总个数。如果两幅图像几何上完全对齐的话，它们MSE和SAD数值最小。

- 优点：计算效率高
- 缺点：高度依赖于图像中的灰度值

3. 归一化互相关(NCC)：

$$S_{NCC} = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x_i})(y_i - \bar{y_i})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x_i})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(y_i - \bar{y_i})^2}}$$

其中$\bar{x_i}$和$\bar{y_i}$分别表示浮动图像和参考图像的平均灰度值。如果两幅图像几何上完全对齐的话，它们NCC值最大。

- 优点：相比于MSE和SAD对图像中的灰度偏移鲁棒
- 缺点：相比于MSE和SAD梯度更为复杂，优化容易陷入局部极小

4. 互信息(MI)：　$S_{MI}(A,B) = H(A) + H(B) - H(A,B)$

其中A和B表示随机变量，$H(A)$和$H(B)$分别表示A和B的香农熵。$H(A,B)$表示联合熵

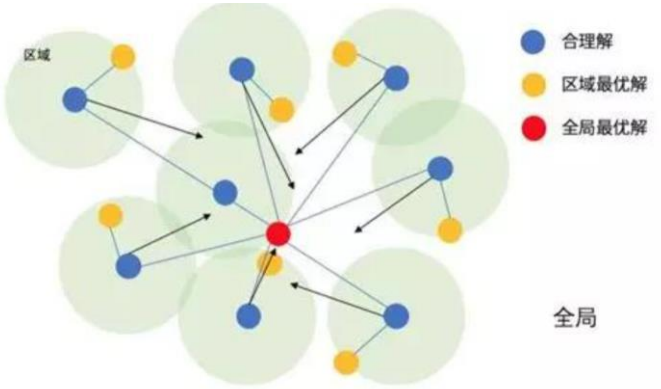
$$H(A) = -\sum_i P_A(i) log\left(P_A(i)\right) \qquad H(A,B) = H(A) + H(B) - H(A,B)$$

5. 归一化互信息(NMI)：　$S_{NMI}(A,B) = \frac{\mathrm{H}(A) + \mathrm{H}(B)}{\mathrm{H}(A,B)}$

- 优点：基于统计概率，对噪声不敏感，多用于多模态图像配准。
- 缺点：对于较小结构不敏感。

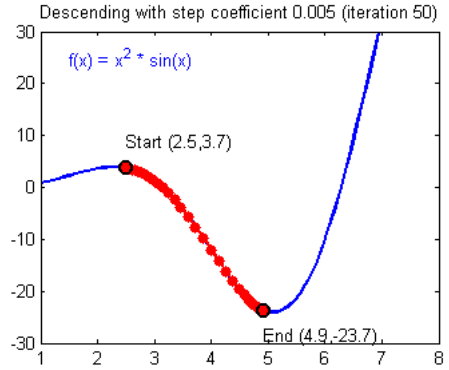
优化策略

- 全局优化：类似于穷尽搜索，但由于速度很慢，实用性很低，在配准中研究得较少。比如遗传算法、模拟退火和粒子群优化等

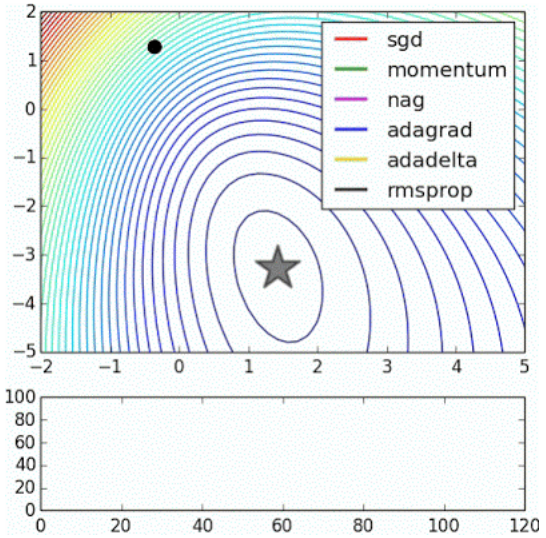


粒子群优化算法

- 局部优化：基于目标函数对空间变换参数的梯度，优化求解最优空间变换参数。如梯度法、共轭梯度法、牛顿法



损失函数沿梯度下降的过程

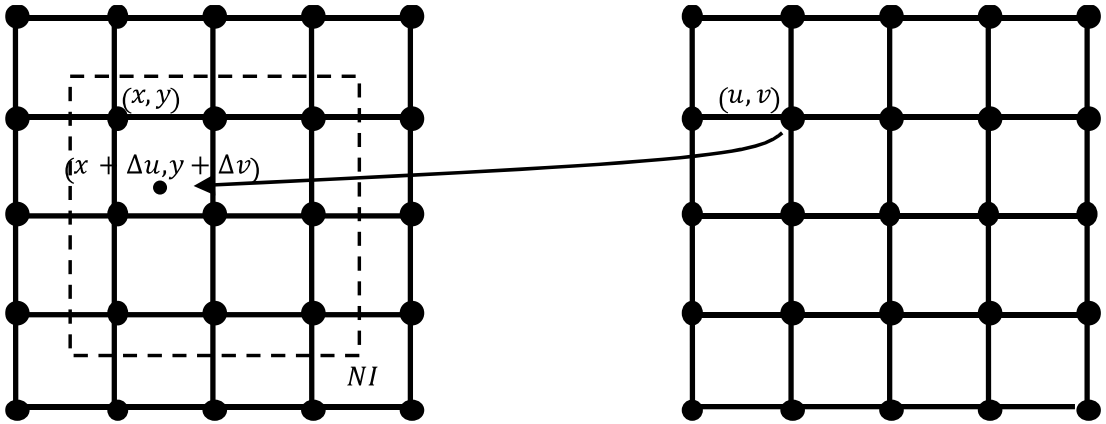


不同梯度下降法的收敛速度示意图

插值

- **正向映射法**：正向映射法是从浮动图像I_F上的像素点坐标(x, y)出发，求出变换后浮动图像I_T上对应像素点的坐标(u, v)
  - 变换后浮动图像可能有些像素点没有赋值
  - 浮动图像上的多个像素点可能同时映射到变换后浮动图像的同一像素点

- **反向映射法（常用）**：从变换后浮动图像I_T上的像素点坐标(u, v)出发，求出浮动图像I_F上对应的像素点坐标$(x + \Delta u, y + \Delta v)$，由于该位置的坐标值$x, y$可能不是整数，因此需要插值求出点$(u, v)$的灰度值$I_T(u, v)$

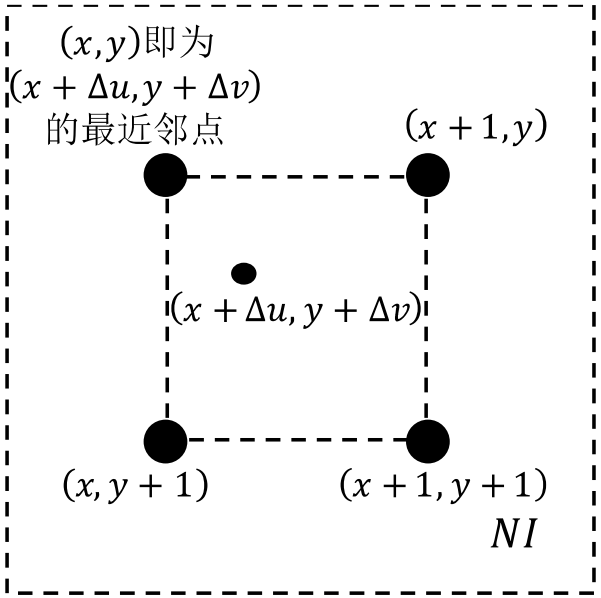


反向映射赋值法

(NI, Neighborhood for Interpolation, 插值邻域)

（一）最近邻插值

- 最近邻插值：通过反向映射得到浮动图像上的一个浮点坐标$(x+\Delta u, y+\Delta v)$，其中x, y为正整数，$\Delta u, \Delta v$为[0，1]区间的纯小数，对其进行四舍五入的取整，得到一个整数型坐标(x, y)，即为变换后图像(u, v)处的灰度值$I_T(u, v)$
- 一般多用于医学图像标签图

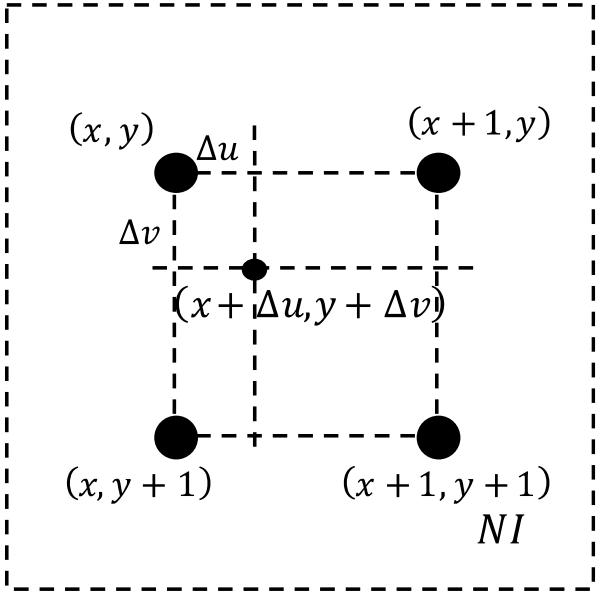


(a)最近邻插值法示意图

（二）双线性插值

◆ 双线性插值：通过反向映射得到浮动图像上的一个浮点坐标$(x+\Delta u, y+\Delta v)$，则变换后浮动图像$I_T(u,v)$的值可由浮动图像中坐标为(x,y)、$(x+1,y)$、$(x,y+1)$、$(x+1,y+1)$所对应的四个像素值共同决定：

$$I_T(u,v) = I_F(x+\Delta u, y+\Delta v) = (1-\Delta u)(1-\Delta v)I_F(x,y) + \Delta u(1-\Delta v)I_F(x+1,y) + (1-\Delta u)\Delta v I_F(x,y+1) + \Delta u \Delta v I_F(x+1,y+1)$$

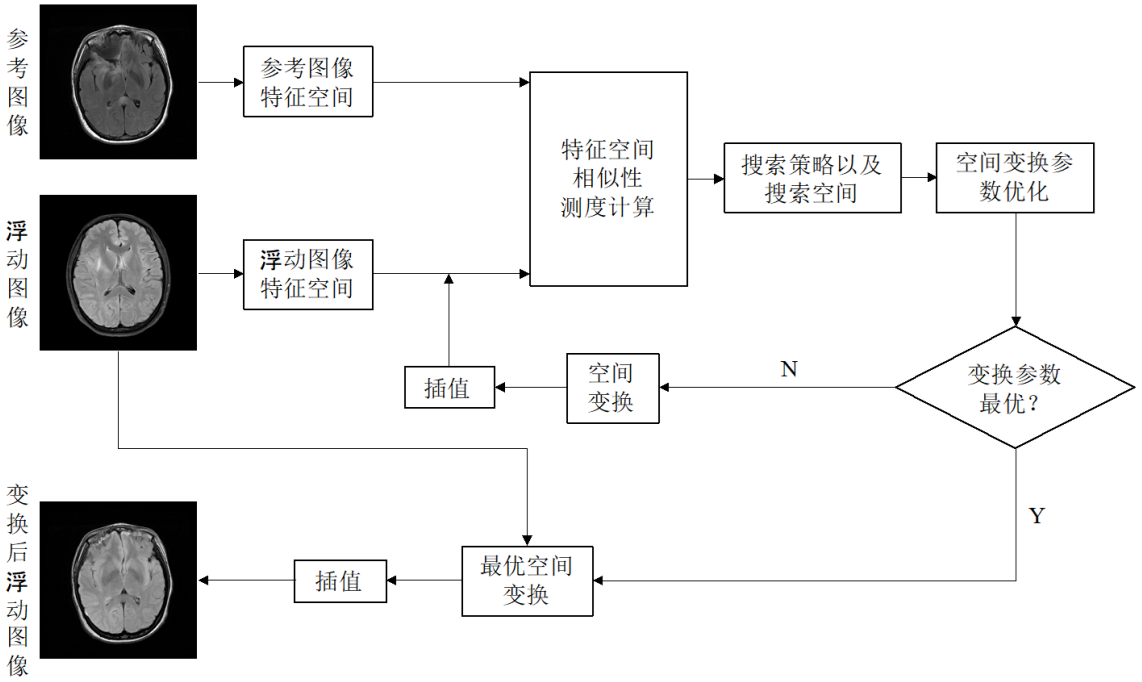


(b)双线性插值法示意图

在处理 MRI、CT 或超声的灰度解剖图像时，双线性插值是我们的默认首选。

5.2 医学图像配准的基本过程

图像配准的基本步骤



1. 输入参考图像$\boldsymbol{I}_R$和浮动图像和$\boldsymbol{I}_F$，并提取特征组成**特征空间。**
2. 选择合适的**搜索空间（空间变换函数T）**，计算经过空间变换后的浮动图像$\boldsymbol{I}_F\big(T(\mathbf{x})\big)$。
3. 选择合适的**相似性测度函数$C(.)$**，计算参考图像$\boldsymbol{I}_R$与变换后浮动图像$\boldsymbol{I}_F\big(T(\mathbf{x})\big)$的相似性以及空间变换的正则项$R(T)$。
4. 根据**搜索策略**，优化空间变换参数，将其通过插值的方式作用于浮动图像，直至收敛满足搜索条件，得到最优空间变换参数。

第五章 医学图像配准

5.1 图像配准概述

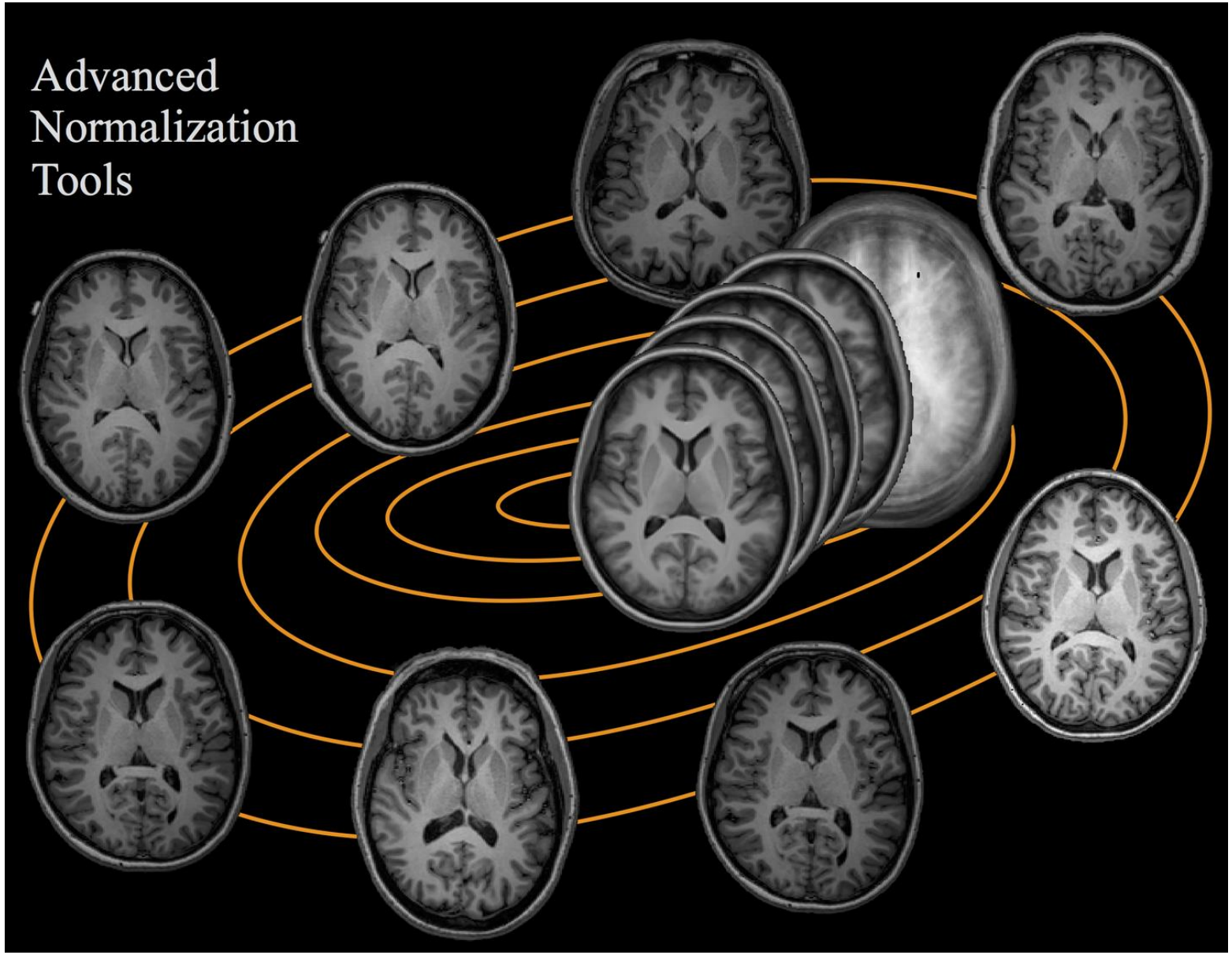
5.2 医学图像配准的基本过程

5.3 常用的医学图像配准方法

5.4 图像配准的性能评估

5.5 课程小结

ANTs可以对多模态的图像进行配准、分割等操作。



```
registration = ants.registration(
    fixed=fixed,
    moving=moving,
    type_of_transform='SyN',
    syn_metric = 'cc'
)
```

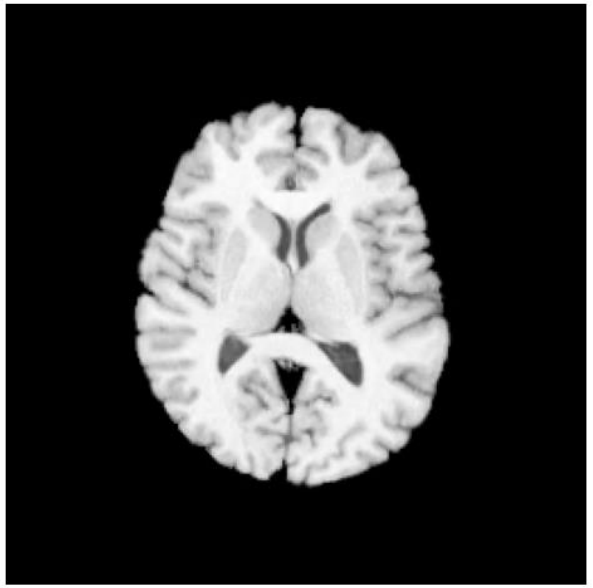
type_of_transform: 'Rigid' (刚体), 'Affine' (仿射), 或 'SyN' (非线性)

syn_metric = ‘cc’ (互相关), ‘mattes’ (互信息)

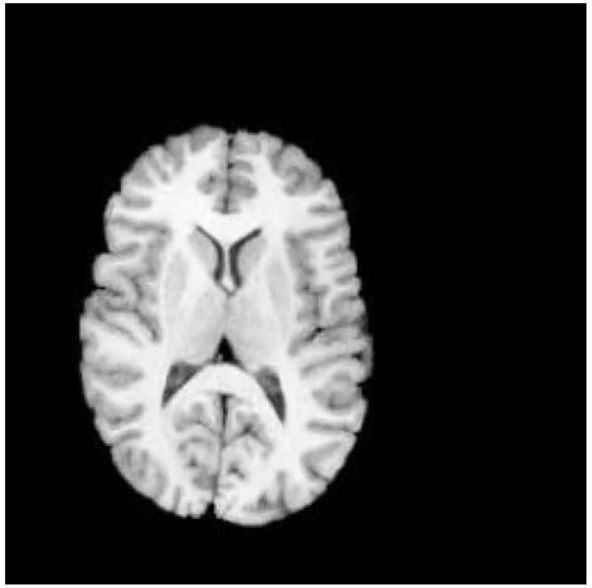
优化策略：全局线性优化+局部非线性优化

插值方法：双线性 + 最近邻插值

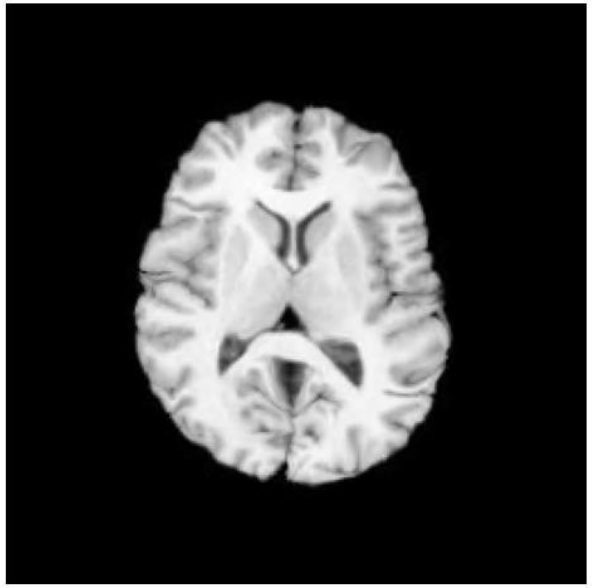
Fixed Image (r16)



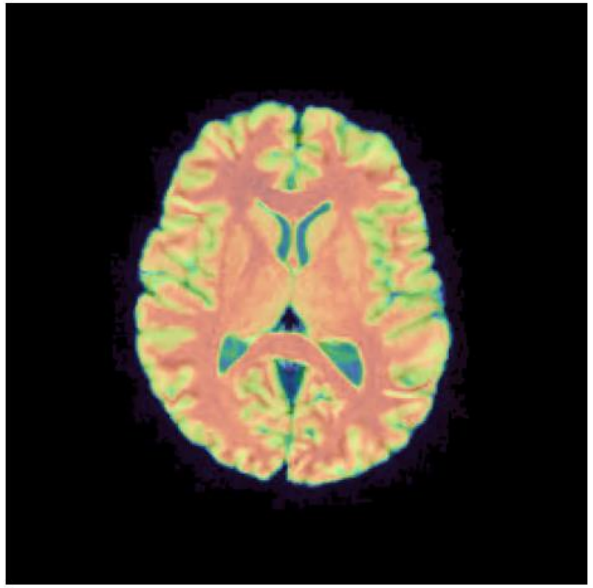
Moving Image (r64)



Warped Image (Result)



Overlay: Fixed & Warped



ANTs，Elastix，VoxelMorph，SimpleITK都是常用的医学图像配准工具包，此外，还有opencv，skimage等常用的机器学习工具包。

1. 精准优先：放疗靶区定位、神经外科手术 → ANTs/Elastix（误差<2mm）
2. 效率优先：急诊手术、批量随访 → VoxelMorph（预训练模型实时输出）
3. 入门：快速验证算法 → SimpleITK（低代码门槛）
4. 多模态融合：CT-PET/MRI超声配准 → Elastix（抗噪声能力强）

第五章 医学图像配准

5.1 图像配准概述

5.2 医学图像配准的基本过程

5.3 常用的医学图像配准方法

5.4 图像配准的性能评估

5.5 课程小结

医学图像的评估方法

不存在金标准(Gold Standard)，只能做到相对的最优配准。在此意义上，需要在不同的应用环境下，根据实际情况，选择最优的配准算法。

- **定性：** 可视化评价，用于大的误差，比如对于脑部MR和CT图像的配准，2mm的误差可以通过视觉评价方法检测到。
- **定量：** 算法精度、算法速度、算法鲁棒性等。

算法精度

- 指利用配准算法得到的估计值与真实值(或“金标准”)之间的差别，差别越小，精度越高。
- 仿真实验：
  - 预定义空间变换T作为“金标准”
  - 并定义待配准的两幅图像，其中一幅图像是另一幅图像经由“金标准”空间变换T得到
  - 用配准算法得到的估计值与金标准空间变换的差异评估配准算法
- 真实数据：
  - 成像前的实验对象上标注对应解剖结构点或者感兴趣区域

算法速度与鲁棒性

- 速度：决定了配准算法的执行时间，展示了算法在临床情况下的实用性。

- 鲁棒性：指医学图像配准算法精确度的稳性，即算法在不同输入参数条件下的可靠性。

  算法的鲁棒性可以被量化，当输入参数、噪声水平、灰度或形变大小发生变化时，度量算法精度的偏差。这个偏差越小，算法鲁棒性越高

第五章 医学图像配准

5.1 图像配准概述

5.2 医学图像配准的基本过程

5.3 常用的医学图像配准方法

5.4 图像配准的性能评估

5.5 课程小结

第五章 课程小结

1. 核心定义与临床动机：空间一致性映射

医学图像配准的本质是求解最优几何变换 T，使浮动图像与参考图像在解剖空间达成点对点的逻辑一致性。

2. 数学框架与算法要素：五位一体的系统构建

特征提取、空间变换、相似性度量、优化搜索和插值。

3. 工程准则与实施策略：渐进式对齐与工具选型

在工程实践中遵循“由粗到精”的原则，即先通过线性配准校正大尺度位移，再利用非线性变换进行局部细微纠偏。ANTs是常用的配准包。

作业

1. 请举例说明：在什么情况下我们必须使用非线性配准而不是刚体配准？并简述原因。
2. 请简述从刚体变换到仿射变换，再到投影变换，图像的几何约束发生了哪些具体变化？
3. 一个二维空间下的仿射变换矩阵通常包含 6 个自由度。请列出这 6 个自由度分别对应哪些物理动作？
4. 使用antspy加载一对脑部 MRI 图像(fixed和moving)，调用 ants.registration() 函数进行刚体配准。